From: KP - FOMO研究院 <fomosoc@substack.com>
Subject: Marvell 營收翻十倍？SpaceX 下場做電信商？Google帶核電飛？ - KP思考筆記(第63期)
Date: 5 hours ago

Marvell 營收翻十倍？SpaceX 下場做電信商？Google帶核電飛？ - KP思考筆記(第63期)

Forwarded this email? Subscribe here for more

Marvell 營收翻十倍？SpaceX 下場做電信商？Google帶核電飛？ - KP思考筆記(第63期)

KP@FOMOSOC, BENITA HSU, AND ポニョ オタク
OCT 10

READ IN APP



大家好，我是 KP，歡迎來到第 63 期的《週末思考筆記》。

大概兩個月前，我開了一個新欄目，叫「財報解剖」。當時有跟大家講，這是一個新嘗試，不保證更新頻率，先跑跑看。

兩個月下來，總共出了五篇，節奏慢慢穩了，我和團隊也越寫越順。**所以今天想正式跟大家宣佈：這個欄目會一直做下去。**

也就是說，FOMO 研究院現在有三條線：

- **深入分析：** 一個產業或公司主題，深挖到底，週中發出；

- **思考筆記：** 相對短一點，一週的市場觀察與隨筆，週末發出；
- **財報解剖：** 比較硬核，數字會多一點，在一家公司出財報之後發出。

講到這裡，我想多聊幾句我對這三條線的想法。

深入分析做了超過一年了。這一年多，我們一起走過了很多產業、很多公司，有些可能你之前完全沒聽過，有些你可能聽過但沒認真看過。

我很喜歡這個過程，把一個陌生的東西拆開，搞懂它，再跟你講清楚。

> 但我最近開始有一個感覺：廣度鋪開了，是時候多一點往深度走。

財報解剖做的事情，其實跟深入分析不太一樣。

深入分析是帶你認識一個你可能不知道的公司或產業；**財報解剖是挑一家大家都聽過的公司，但我們不只看一次，我們持續看、反覆看、每個季度再看一次。**

我想做的事情是建立一個「追蹤名單」。你作為讀者，可以每個季度回來，看看這家公司跟上一季比怎麼樣了、跟我們上次拆解的時候比怎麼樣了。

老實講，我目前還沒有把同一家公司寫過兩次財報解剖，所以這個「追蹤」的感覺到底會變成什麼樣子，我自己也很期待，要跑起來才知道。

但方向是這樣的：**一個覆蓋名單，慢慢成形，大家可以一起追蹤那些公司的進展。**

完整名單我還沒完全定下來，之後會慢慢跟大家揭曉。

我也不保證每一次財報我都會寫一篇完整的長文，有些季度可能真的沒什麼大變化，但我希望至少會有一個短筆記，跟你講一聲：「嘿，我看了，大概是這樣。」

這樣你不會斷線，我也能把脈搏持續摸著。

好，講完願景，講一下實際的節奏調整。

下週有兩家公司出財報（我不講名字，讓大家猜一下，但你查一下財報日曆大概猜得到），我和團隊會集中火力準備，財報出來之後也會第一時間拆解。

所以下週，會有兩篇財報解剖，取代原本的深入分析。

往後也是這樣：如果某一周有比較多我們要覆蓋的財報，財報解剖可能會頂掉那週的深入分析。每次有這個情況，我會提前跟大家講一聲。

我想強調的是，這不是說深入分析不重要，它依然是主菜。

> 只是跑了一年多，我們把地圖畫得夠大了，接下來我想把一些已經畫上地圖的地方，再鑽深一點。
>
> 與其每週都在開新地圖，不如偶爾回到一個老朋友那裡，看看它這三個月長成什麼樣子了。

做「深入分析」需要極大的腦力激盪，但我後來發現，其實大家的注意力也是有限且寶貴的資源。

如果我們每週都在塞一個全新的、陌生的公司或產業，久了大家也會產生資訊疲勞。「怎麼這週又是一個我沒聽過的名字？」。

所以，偶爾用大家熟悉的公司（財報解剖）來替換一下，不僅能讓我的研究團隊有更充足的時間打磨品質，也能讓大家在閱讀時有更熟悉的錨點，讀起來更輕鬆、更有共鳴，也有一種「喔，原來它變成這樣了」的樂趣。

FOMO研究院電子報 is a reader-supported publication. To receive new posts and support my work, consider becoming a free or paid subscriber.

Subscribed

這個星期我們有三個主題，但當中有兩個比較長：

- **主題一 | Marvell 說五年後營收會翻十倍？**
- **主題二 | Google 簽約 Constellation Energy，核電準備起飛？**
- **主題三 | SpaceX 準備下場做電信商？**

不妨考慮先讚後看，我們開始!

主題一｜Marvell 說五年後營收會翻十倍？



Marvell 的投資人日上，管理層把 2031 年的營收目標畫在了 700 億到 900 億美元之間，中位數 800 億。這是現在 82 億營收的整整十倍。

華爾街之前怎麼估的？大約 470 億。

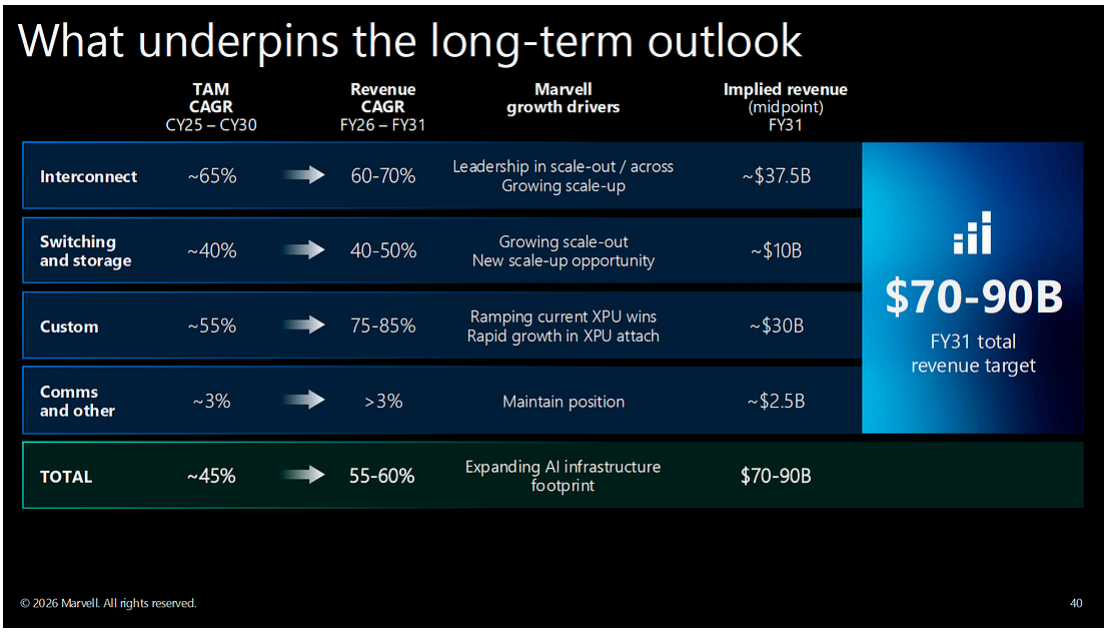
「800 億」這個大餅當然很吸引，但背後是由甚麼組成才是重要的。

我想和大家分享三個洞察。

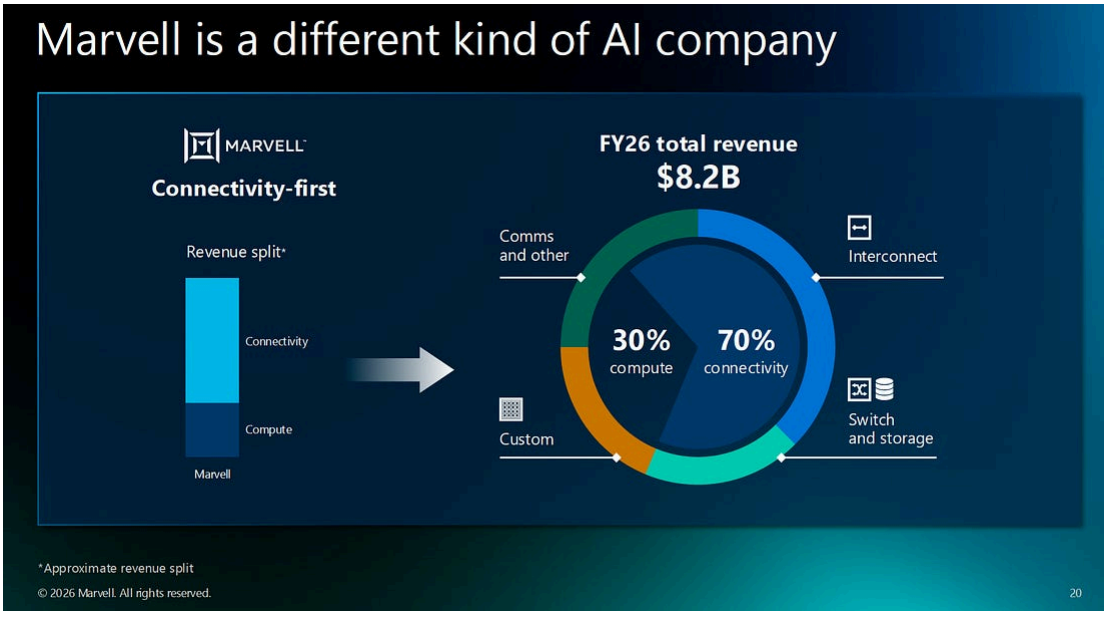
洞察一：光通訊是「本命基本盤」，客製化只是「高槓桿期權」

在 Marvell 規劃的 2031 年 800 億美元營收藍圖中，我們可以把業務拆成兩大核心：

(其實還有交與儲存，通訊等等，但這些比較小，我們暫不討論)



1. **互連與光通訊（Interconnect）：** 預估營收 375 億美元。對比 2030 年該領域 650 億美元的市場規模（TAM），**這意味著 Marvell 預期自己將拿下高達 58% 的市場份額。這是一種「準壟斷」地位。**
2. **客製化晶片（Custom Silicon）：** 預估營收 300 億美元。看起來數字也很大，但對比 2030 年高達 2,350 億美元的客製化晶片市場，Marvell 的份額其實只有 13%。



雖然我在不同文章也說過很多次，但總是很多人仍然視Marvell為一家ASIC公司。

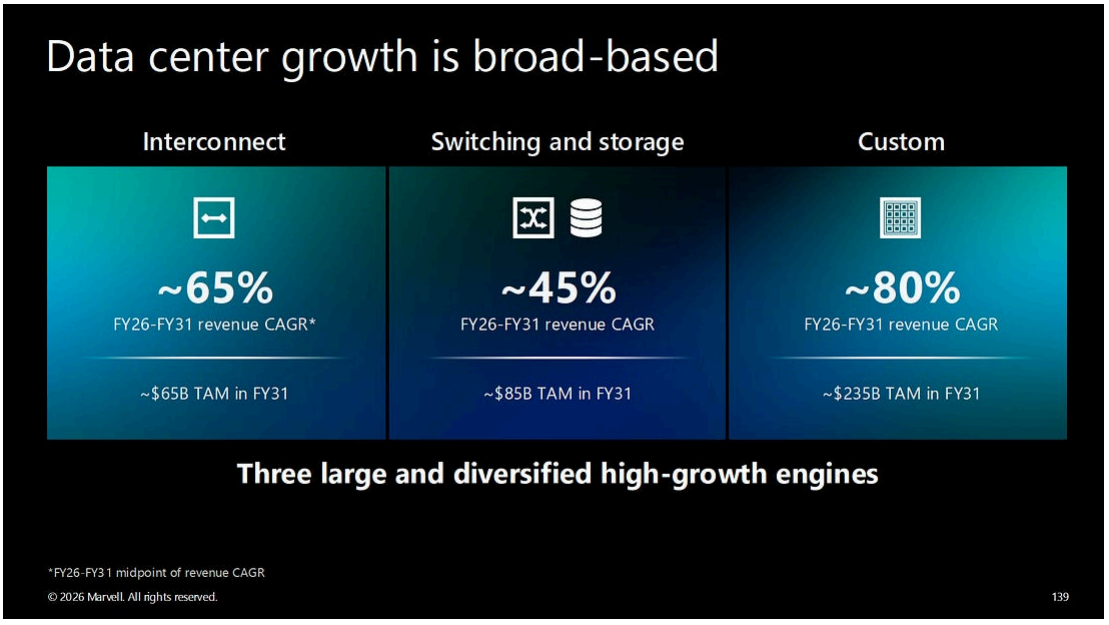
但在客製化晶片市場裡，Marvell 依然只是一個挑戰 Broadcom 霸權的「挑戰者」；但在光通訊與互連領域，它才是領導者。

什麼是互連？在一座大型 AI 資料中心裡面，擺滿了成千上萬顆 AI 晶片。

每一顆晶片就算運算速度再快，如果晶片跟晶片之間傳遞資料太慢，整座機房就只能停下來空等。Marvell 賣的產品，就是讓這些晶片能夠高速互相溝通的關鍵零件。

這些零件包含了許多類型：例如「光訊號處理晶片（DSP）」，負責把電訊號轉換成光訊號，再透過光纖傳送到另一個伺服器機櫃；「交換器晶片」，負責指揮資料流量該往哪裡走；還有專門用來增強銅線訊號品質的晶片。

根據 Marvell 內部的預估，**在伺服器機櫃內部、晶片與晶片之間互相傳輸的資料，就佔了整座 AI 資料中心總流量的 85% 以上。**



如果我們進一步把這兩組數據的「成長率」放在一起比對，會發現一個更值得玩味的細節：

- **互連產品：** Marvell 預估自家的營收年成長率約為 60% 到 70%，而整個市場的成長率大約也是 65%。**這意味著，Marvell 的預測前提並不是「我要去搶下更多市場」，而是「我要在未來五年內，穩穩守住這過半的市占率」。**
- **客製化晶片：** Marvell 預估自家的營收年成長率高達 75% 到 85%，遠遠高於整個市場 55% 的平均成長速度。**這意味著，Marvell 的預測前提是「我要發動猛烈進攻，從競爭對手的手中搶下更多的市占率」。**

一守一攻之間，面臨的風險完全是兩回事。

在防守的這一邊（互連產品），公司最害怕的是「技術世代交替」。互連產品是賣給所有客戶的標準化產品，不依賴單一買家。

但是，只要傳輸速度每提升一個世代（例如從 800G 到 1.6T，再到 3.2T），客戶都會重新評估並選擇供應商。

每當技術進入世代交替的時候，原本穩固的市占率就有可能被競爭對手趁虛而入。

在進攻的這一邊（客製化晶片），潛在客戶池本來就只有那幾家大型雲端服務商。只要其中一家客戶決定把下一代產品的訂單轉給別人，或是決定把產品延後一代推出，營收就會瞬間掉一大塊。

> **所以，Marvell 喊出的 800 億美元營收目標，是由兩個完全不同的賭注拼湊而成的。**
>
> **一個要求它在五年內絕對不能失守陣地，另一個則要求它在五年內必須持續搶勝。這兩個條件必須同時成立，總目標才有可能順利兌現。**

這一點在短期的業績調升中展現得淋漓盡致。

Marvell 將 2028 財年的營收目標從 180 億美元調升至 200 億美元，這多出來的 20 億美元，完全是由光通訊（Scale-out/Scale-up optics）和交換器晶片拉動的，跟客製化晶片沒有關係。

正如執行長 Matt Murphy 所說：「是Interconnect在引領這場競賽。」

> **你買 Marvell，買的其實是 AI 時代「數據傳輸」的物理剛需，客製化晶片更多是附贈的超額期權。**

還有一個現在幾乎是零、但可能改變遊戲的東西：scale-up 光學。

今天這塊的收入基本是零。管理層說放量是 2028 年的事。每顆 XPU 的光學元件價值是數千美元，而且鏈路的兩端都需要光學。

Celestial AI 的光子互連技術，瞄準的是記憶體共享：HBM 距離處理器大約 1.5 毫米，所以今天加記憶體基本等於加處理器。

洞察二：毛利率的障眼法，營業利益率才是真功夫

在展開之前，我們先把兩個名詞講清楚。因為接下來這段分析，全部建立在這個區別上。

毛利率 (Gross Margin)，是營收減去「直接製造成本」之後的比例。

所謂直接製造成本，就是晶圓、封裝、測試這些跟「做出這顆晶片」直接相關的費用。它不包含研發、銷售、行政這些間接開銷。

營業利益率 (Operating Margin)，是把所有營運費用都扣完之後，真正剩下的利潤比例。

除了直接製造成本，它還要扣掉研發費用、銷售費用、行政費用，這才是衡量一家公司「到底賺不賺錢」的真實指標。

一句話總結：毛利率告訴你「產品本身的利潤空間有多大」，營業利益率告訴你「公司在扣完所有開銷之後，真正賺到手多少」。

現在，回到 Marvell。

如果你有關注上一季的財報，你可能會記得：第三季的毛利率指引從 58.9% 微幅下滑到 57.5% 到 58.5%。就這麼一點點，股價當天重挫了 10%。

市場的解讀是，毛利率降了，代表產品利潤在縮水，代表生意變差了，賣。

但這個結論並不是完全正確的。因為毛利率下降的原因，不是產品利潤變薄了，是「營收組合變了」。

這就要講到 Marvell 兩種產品的本質差異。

FOMO研究院電子報 is a reader-supported publication. To receive new posts and support my work, consider becoming a free or paid subscriber.

Subscribed

第一種：標準光通訊產品。毛利率高，但研發費用重。

這類產品是 Marvell 自己設計、自己開發，然後賣給很多客戶。因為是標準化產品，每顆晶片的直接製造成本相對低，所以毛利率很高。

但代價是，Marvell 必須自己養一大批工程師，持續投入下一代產品的研發。這些研發費用是 Marvell 自己承擔的，全部算在營業費用裡。

第二種：客製化晶片。毛利率較低，但營業利益率非常好。

客製化晶片的直接製造成本比較高，因為要針對每個客戶的需求做定制化設計和驗證，所以毛利率看起來比較低。

但這裡有一個關鍵的結構差異：客製化專案的研發費用，大部分是由客戶承擔的。業界叫 NRE（Non-Recurring Engineering），也就是客戶在專案啟動時就先付一筆研發費。

這意味著，Marvell 做客製化晶片的時候，最貴的那塊「研發」，已經被客戶買單了。

一旦進入量產，規模效應出來，每一顆晶片的邊際成本很低，不需要再額外投入大量研發。

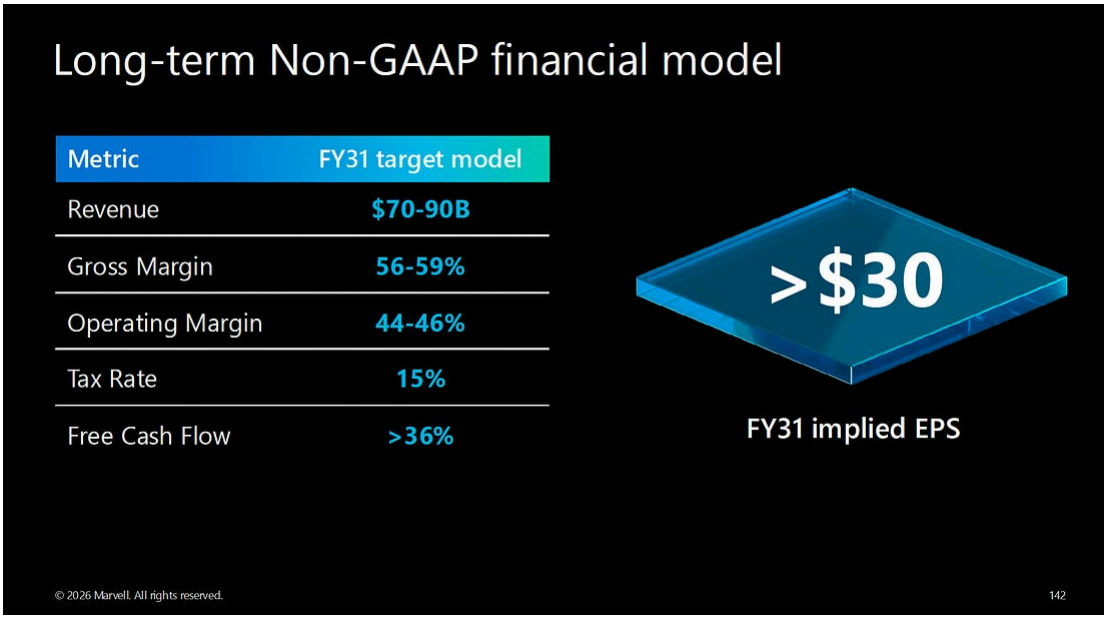
所以結果是：毛利率比較低，但扣完所有費用之後，真正賺到手裡的利潤比例反而更高。

現在你明白上次財報為什麼跌了。

當客製化晶片的營收佔比提高，整體毛利率自然會往下走。因為客製化的毛利率比標準產品低。

但這不代表生意變差了。這代表營收正在從「高毛利但研發自付」的產品，轉向「低毛利但研發由客戶買單」的產品。毛利率表面上掉了，但營業利益率其實在改善。

這次投資人日，管理層直接回答了這個問題。



他們沒有提高毛利率的長期目標。它維持在 56% 到 59%。意思是：毛利率會隨著產品組合波動，這是結構性的。

但他們把營業利益率的長期目標，從過去的 38% 到 40%，一口氣拉到了 44% 到 46%。整整多了六個百分點。

邏輯很簡單：當營收從 82 億成長到 800 億，研發團隊不會變成十倍大，銷售團隊不會變成十倍大，行政費用不會變成十倍大。營業費用的增速，大約只有營收增速的一半。

這就叫營運槓桿。規模越大，每一塊錢營收裡面，真正掉進股東口袋的比例就越高。

管理層甚至給了一個對沖框架：



如果未來客製化晶片賣得比預期好，毛利率會往 56% 那一端靠攏，但營業利益率會被撐住，因為研發費是客戶出的。

如果光通訊賣得比預期好，毛利率會往 59% 那一端走，但研發費用會比較重，會吃掉一些。

不管哪一邊贏，營業利益率都應該守在 44% 到 46%。

因此，最重要的數字，是營業利益率有沒有守住。

而那個「30 in 30」，也就是 2030 年 EPS 超過 30 美元，只有在這個營運槓桿真的兌現的情況下才成立。

> **800 億的營收聽起來很厲害。但如果營業利益率守不住，那 800 億就只是營收很大，結果大部分都拿去養工程師 and 付行政費用了，股東分不到多少。**

洞察三：Google 的 1200 億合約，暫時觀察就好

市場上另一個焦點，是媒體紛紛報導的「Marvell 與 Google 簽署六年、總金額 1,200 億美元的龐大合作訂單」。

這個數字聽起來很嚇人。但如果你去翻今年 8 月 18 日 Marvell 提交給美國證管會（SEC）的原始公告，會發現故事完全不是你想的那樣。

這份公告的真實內容是：Marvell 發放了一批「認股權證」給 Google。這個權利允許 Google 在未來，以每股 206.58 美元的約定價格，購買最多約 5,897 萬股的 Marvell 股票。

但關鍵是，這批認股權證不是一次性給的。

除了第一年按季度發放的一小部分之外，其餘絕大部分被拆分成了 240 批。規則很簡單：Google 每向 Marvell 採購滿 5 億美元的客製化產品，才可以解鎖其中一批。

240 批，乘以每批 5 億美元，算出來的結果正好就是 1,200 億美元。

所以這個數字的真實含義是：如果 Google 想要拿滿所有的認股權證，它必須先累計採購到 1,200 億美元。這是解鎖的「上限」，不是一張已經簽字畫押的採購訂單。

換個角度想，這個合約結構其實透露了一個很有意思的事實：**Marvell 需要拿出自家公司的股票作為商業誘因，才能吸引 Google 在未來持續多下訂單。**

而管理層在投資人日上的說法也非常誠實。他們表示，2031 年的財務預測中，只納入了這筆合作的「一小部分」。而且他們強調：「即便未來沒有拿到任何新的設計案，也能穩穩落在 700 到 900 億美元的預測區間內。」

這句話的意思是：那 1,200 億的天花板，根本不在 2031 年的預測模型裡。它是一個更長期的可能性，不是眼前的保證。

不過，這裡有一個細節必須釐清。

管理層在投資人日上強調的是「沒有任何單一 socket 超過營收的 10%」，而不是「沒有任何單一客戶」。

Socket 是一顆晶片在客戶系統裡佔的那個位子（設計席位）。同一個客戶可以有很多個 socket。比如 Amazon，它的下一代 Trainium、光 DSP、交換器、機房間互連，加起來就是四個不同的 socket。

所以，「單一 socket 不超過 10%」，只代表沒有「單獨一顆晶片」大到能決定全年營收。這並不意味著客戶集中度降低了，Amazon 依然是 Marvell 最大的客戶。

Marvell 真正在做的，是「在同一個大客戶裡，塞進更多不同種類的晶片」。他們現在已經同時向美國四大超大規模數據中心出貨客製化晶片，並且在每個客

戶內部贏下了多個設計席位。

客製化業務已經從「靠單一產品押寶」，走向了「用產品矩陣深度綁定」。這才是它作為期權最真實的狀態。

FOMO研究院電子報 is a reader-supported publication. To receive new posts and support my work, consider becoming a free or paid subscriber.

Subscribed

真正的信號：十個月，四次上調



不過老實說，現在距離2031年還有5年。在AI時代，5個月也嫌太多。任何遠期預測，往往只是基於「AI 資本支出會無限膨脹」的樂觀外推。

所以2031年的預測數字，聽聽就好。

> **真正能驗證 Marvell 底氣的，不是 2031 年的 800 億，而是過去十個月內，管理階層將 2028 年的營收目標連續調升了四次（從 130 億、150億、180 億，一路拔高到現在的 200 億）。**

這種短期的、高頻率的預期上修，是無法靠吹牛粉飾的。它背後代表的是實打實、正在出貨的光模組與交換器晶片。

Marvell 賣的不是「另一家定制 ASIC 廠商」的故事。

它賣的是：是一個互聯的霸主，加上一張在定制市場裡搶份額的期權，再加上一個因為規模效應而重新定價的利潤率模型。

「Marvell 2031 年要做到 800 億」，這句話的解讀應該是：那 800 億裡面，多少是你已經看見的，多少是你必須相信的？

答案的比例，決定了你願意付多少倍。

> Marvell應該如何解讀，我早在半年前，Marvell還沒爆升的時候和大家深入分析過，裡面的邏輯仍然成立，有興趣的朋友不妨重溫分析。

雲端巨頭為何急需ASIC？博通為何估值比NVDA還高？光通訊是Marvell重要支柱？- 深入分析第38期：Broadcom+Marvell

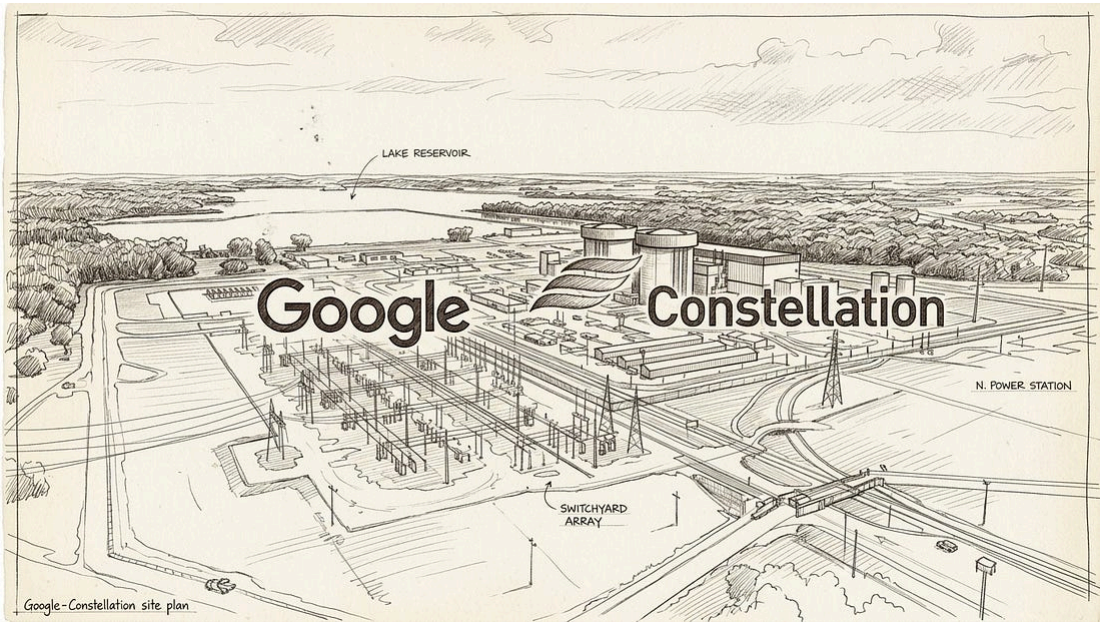
KP@FOMOSOC · MAR 11



想像一下，你正坐在Google或Meta的基礎設施決策會議裡。桌上擺著今年剛被董事會批准的龐大資本支出（CapEx）預算：一個高達千多億美元的鉅額數字。

Read full story

主題二｜Google 簽約 Constellation Energy，核電準備起飛？



當 Google 宣布砸下 43 億美元跟 Constellation Energy 合作時，你可能第一個反應是：核電公司終於要起飛了嗎？

但事實上，Google這次砸下重金，是去讓Constellation Energy升級 11座現有的核電機組，預計在 2028 到 2032 年間「憑空擠出」890 MW 的發電容量。

這在產業裡有個專有名詞，叫做「**核電升級擴容（Nuclear Uprates）**」。

如果把能源產業比喻成房地產，現在市場上最值錢的，早就不是一塊什麼都沒有、需要重新整地、環評、等上 15 年才能蓋好的荒地。

> 現在最值錢的，是一棟：土地早就買好、建照早就拿到、水電管線全部接妥、裡面甚至已經住滿房客，而且頂樓「居然還能合法再加蓋三層樓」的現成大樓。

這多出來的「三層樓」，就是 AI 巨頭們現在不惜代價、用 20 年長約也要搶下來的黃金資產。

時間，是 AI 擴張最大的敵人

為什麼 Google 選擇升級舊廠，而非蓋新廠？**因為蓋新核電廠最大的敵人從來不是技術，而是時間。**

美國喬治亞州的 Vogtle 核電廠新增兩個反應爐，從動工到商轉整整花了十五年，建造成本更是天文數字。

相比之下，我們來算一筆帳：Google 這次幫 CEG 出資 43 億美元換取 890 MW 的新增容量，折算下來，每千瓦（kW）的建置成本大約是 4,800 美元。

這個數字，僅僅是 Vogtle 新建機組單位成本的幾分之一，**而且速度快了近十年。**

「升級擴容」這種特定的增量方式，既便宜，又剛好能趕上 2028 到 2032 年這段最致命的缺電窗口。

缺電有多急迫？負責管理美國多州電網的 PJM 在最新報告中預估，2028 到 2029 年就會出現大約 6.8 吉瓦（GW）的可靠電力缺口，而資料中心正是主要來源。

但在 PJM 最近一輪的容量拍賣中，全新機組加上擴容項目，最終竟然只成功出清了約 525 MW。

面對 6.8 GW 的無底深淵，這點新增電力根本是杯水車薪。**資料中心的擴張速度，不可能乖乖等上十五年。**

過去，核電業面臨最大的難題是前期投資太龐大。

如果你要砸 40 億美元升級設備，董事會一定會問：未來二十年的電價怎麼算？如果五年後電價大跌，這筆錢就白花了。

現在，Google 和 Amazon 站出來了。**他們直接簽下十五到二十年的長期購電合約，把未來的訂單提前包下來。**

就在 Google 宣布這筆交易的前一週，Amazon 才剛跟 Constellation Energy 達成另一筆包含 190 百萬瓦升級項目的長約。兩家巨頭加起來，實質支持了超過 1 吉瓦的核電增量。

這等同於科技巨頭用自身的信用，幫核電業者大幅降低了投資風險。原本在試算表上內部報酬率不夠漂亮、不值得投資的升級專案，瞬間變成了華爾街最愛的穩定獲利資產。

> AI 不僅帶來了電力需求，更徹底改變了核電產業的融資方式。

看懂「升級潛力」這個新指標

如果這個邏輯成立，金融市場對核電公司的估值方式也要跟著改寫。

以前評估一家核電營運商，大家看的是總發電量、電價和燃料成本。**但未來，有一個更重要的指標叫做「升級擴容潛力」。**

市場會開始問：你手上的反應爐還可以再增加多少發電量？每增加一度電需要多少成本？美國核管會核准需要多久？你能不能找到像 Google 這種大客戶簽長約？

假設有兩家公司，各自擁有 10 吉瓦的核電容量。A 公司的機組已經操到技術極限，沒有升級餘地。

B 公司的機組還能再擴容 800 百萬瓦，而且執照能一路延長到 2050 年。在現在的市場眼中，**這兩家公司的經濟價值絕對是天壤之別。**

FOMO研究院電子報 is a reader-supported publication. To receive new posts and support my work, consider becoming a free or paid subscriber.

Subscribed

反向銷售Gemini

這筆交易另一個有趣的點在於：**Google 同時是客戶，也是技術供應商。**

在簽下購電協議的同時，CEG 也與 Google 簽署了為期 5 年的技術合作，導入 Google Cloud 與 Gemini Enterprise。而 Gemini 會在三個領域使用：

- 加速電力開發、選址與併網規劃。
- 優化核電設備的健康監測與停機維護。
- 保護電網與核電設施的關鍵營運系統。

Google 拿著大筆資金去買電，轉過身來，**又把自己的 AI 與雲端服務賣進了能源產業最核心、最敏感、也最不容出錯的營運系統裡。**

一旦 Gemini 成功在 CEG 的 11 座核電機組中證明了自己能優化停機時間、預測設備故障，這套系統將成為 Google Cloud 攻佔全球公用事業市場最強大的活廣告。

升級不是無限魔法

不過，核電升級擴容是有天花板的。你不可能把一座 1 吉瓦的反應爐，一路改造成 2 吉瓦。

美國核管會將升級分為不同類型，規模最大的擴展功率升級，最多也只能增加約 20% 的發電量，而且需要大規模設備改造。

這意味著，**當市場上那些最容易升級的反應爐都被榨乾之後，下一個需要的百萬瓦電力，最終還是得靠蓋新核電廠、天然氣，或是再生能源搭配儲能來補足。**

所以，在觀察核電產業時，我們可以把公司分成兩種。一種是只靠著核能題材在說故事的公司，另一種是手上真的握有可以變現、且還有升級空間的反應爐的實力派。

這場由 AI 驅動的核能復興確實正在發生。

> 但最直接的贏家，是那些在二、三十年前蓋好、以前大家覺得無聊透頂，現在卻能替 AI 時代擠出關鍵電力的舊核電廠。

我之前寫過兩篇電力的分析，分別分析了公用電力發電商，以及獨立發電商的邏輯。而在獨立發電商中，又再分成不同的種類。有興趣的朋友不妨重溫分析。

核能復興應該買甚麼？獨立發電商如何分析？- 深入分析第42期：CEG，VST，TLN，OKLO (電力系列下集)

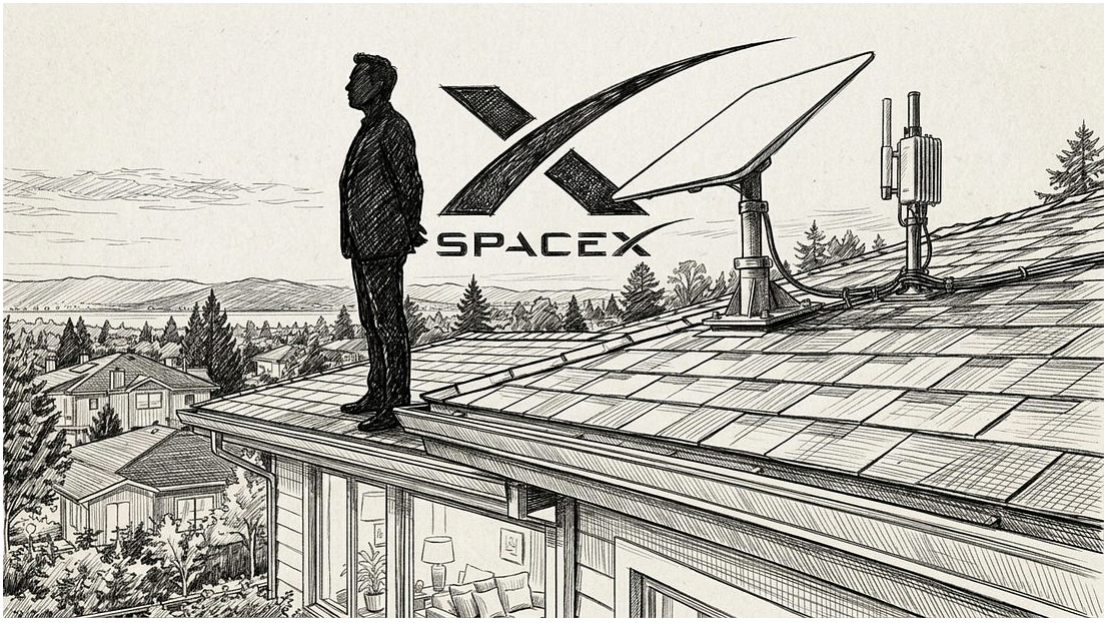
KP@FOMOSOC · APR 8



2024 年 9 月，三哩島（Three Mile Island）核電廠，Constellation Energy 的執行長Joe Dominguez站在這個曾經因為 1979 年美國史上最嚴重核災而舉世聞名、甚至帶有幾分禁忌色彩的地方，向全世界宣布了一項重要的決定：

Read full story

主題三：SpaceX 準備下場做電信商？



美國人這幾十年來用的手機門號服務，基本上都離不開三家大公司：AT&T、Verizon 和 T-Mobile。

這三巨頭花了幾十年的時間來建設行動網路，砸大錢買下大量的無線電頻譜、蓋基地台、鋪設光纖網路，築起了一道外人很難跨越的超高競爭門檻。

不過，兩天前，SpaceX 和 Grain Management 達成協議，準備買下對方手中的一批 800 MHz 低頻頻譜。

這批頻譜最寬的郡大約有 14 MHz 的成對頻段，部分地區甚至只有 5 MHz 左右。整筆交易還需要經過 FCC 核准，目前尚未完成交割。

根據媒體報導，這筆交易大約花了 80 億美元。**消息一出，這三大電信巨頭的股價在盤後全面大跌，跌幅達到 6% 到 7%。**

為什麼只是買下一段看不見的無線電波頻率，就會讓這些傳統電信商的市值瞬間大縮水？SpaceX又在準備甚麼策略？

要搞懂這件事，我們得先了解 SpaceX 過去到底還缺了什麼武器，以及它未來打算怎麼打這場仗。

從「補死角」到「搶客戶」

大家都聽過的星鏈（Starlink），是靠著低軌道衛星來提供網路服務。

一開始，你想用星鏈的網路，還得在自家裝個專門的接收盤。後來 SpaceX 推出了「Direct-to-Cell」技術，讓一般的智慧型手機直接連上衛星，不用再另外花錢買傳統那種笨重的衛星電話。

這聽起來超厲害，但它一開始的商業用途，主要是為了補救傳統基地台訊號打不到的地方。

舉例來說，當你開車經過荒郊野外的公路，附近半個基地台都沒有的時候，手機還是可以靠天上衛星傳求救訊息或是簡訊。

所以，早期 SpaceX 其實是跟電信商 T-Mobile 合作的。T-Mobile 繼續賺客戶的月租費，而 SpaceX 則是幫忙填補網路訊號的死角。

這原本是一個雙贏的安排，大家各取所需。

但問題是，死角批發和自己賣門號，是兩種完全不同的生意。

前者賺的是供應商的錢。用戶每月付給 T-Mobile，SpaceX 只是在基地台打不到的地方把簡訊和少量數據接上衛星。

客戶名單、品牌、月租定價、加價賣方案的權力，通通都在 T-Mobile 手上。衛星用得越多，越像一項被包進電信商資費裡的功能，越不像一門獨立生意。

T-Mobile 的執行長甚至公開說過，衛星覆蓋以後會變成標配，不再是差異化。言下之意就是，配角的批發費，遲早會隨著這件事變便宜。

後者賺的才是電信商的錢。**門號生意的核心在於你擁有客戶、擁有帳單、擁有定價權。**

問題來了，SpaceX 現在已經不甘於只當個配角。

今年 8 月，SpaceX 的總裁 Gwynne Shotwell 很明白地表示，公司有意自己蓋地面網路，把美國無線市場估在大約 6,000 億美元，直接跟大型電信商正面對決。

到了 10 月，SpaceX 更在官方公告裡放話，**Starlink Mobile 的最終目標，就是要成為美國主要的手機電信業者。**

這代表 SpaceX 想做的，早就超出了「讓你在深山裡能收到一格訊號」的範圍。

它是希望有一天，你可以直接打電話退掉 Verizon 的月租方案，改向 Starlink Mobile 繳錢辦手機門號。

> 當「合作夥伴」公開宣示要「搶客戶」的時候，雙方的關係就產生了質變。

電信商的防禦同盟

要理解這場博弈，我們得先聊聊電信業的一個特殊角色：**MVNO（虛擬行動網路電信商）。**

MVNO 就是那些自己沒有實體基地台，靠租用 AT&T、Verizon 或 T-Mobile 的網路來賣門號的公司，比如美國的 Mint Mobile 或 Google Fi。

對新進者來說，當 MVNO 是最省錢、最快的捷徑。

對任何想進入電信市場的玩家而言，最省錢的劇本都是先跟電信商批發地面網路，在城市和室內使用現成的訊號，再搭配自己的技術補強死角。

這樣一來，就能用極輕的資產，迅速推出一張「全美無死角」的資費方案。

但這個模式能順利推進的前提，是「互補大於競爭」。當 SpaceX 只是幫忙補死角時，電信商很樂意賺這筆批發費。

可是，當 SpaceX 公開宣示要搶客戶、甚至準備自己買頻譜蓋地面網路時，三大巨頭聯手警覺：把城市核心網路租給一個準備用低價策略殺價的對手，等於是在割自己的肉。批發賺來的錢，根本彌補不了被挖走的月租費與定價權。

這條原本可能存在的合作路徑，正在迅速變窄。

> 電信商的防禦動作極其迅速。10 月 1 日，AT&T、T-Mobile 和 Verizon 正式簽署合約成立合資公司，將部分頻譜集中起來，用來補足傳統基地台打不到的死角。

合資聲明寫得很溫和，但華爾街普遍將此解讀為對 Starlink Mobile 的戰略防禦。

這場防禦的訊號，在細節中展露無遺。T-Mobile 悄悄將官網首頁上的「with Starlink」字樣撤下，在門面上與 SpaceX 劃清界線。

三大電信商試圖自己掌控頻譜主導權，組建一個不以 Starlink 為核心夥伴的死角平台。

> 而當三大電信商組成同盟時，他們需要一個衛星通訊的同盟，而這個很可能會是 AST SpaceMobile。

FOMO研究院電子報 is a reader-supported publication. To receive new posts and support my work, consider becoming a free or paid subscriber.

Subscribed

SpaceX 的破局：買下 800 MHz 自己建網

既然租電信商城市網路的難度越來越高，SpaceX 決定自己買頻譜。

我們可以把無線頻譜想像成一條高速公路。馬路越寬，同一時間能塞進去的車子通常就越多；可是，如果這條路根本開不到你家門口，那車子再多也沒用。

通訊頻譜有兩個最關鍵的問題：**第一是訊號能傳多遠，第二是能同時塞多少上網資料。**

(關於頻譜的詳細分析，可以回看我之前講衛星的深入分析，在這裡不再詳述)

SpaceX 之前透過 EchoStar 拿到了一段 2 GHz 的頻譜，這可以當作衛星通訊服務很重要的「容量」來源。但是，頻率比較高的訊號有一個缺點，遇到牆壁之類的障礙物比較容易被擋住。

而這次買下的 800 MHz 頻率比較低、波長比較長，不僅傳播條件好，穿透部分建築物的能力也比較有優勢。

簡單來說，2 GHz 負責提供傳輸大量資料的空間，800 MHz 負責鋪設一張無死角的覆蓋網。

> **這讓 SpaceX 拿到了自己蓋「地面網路」的入場券**，可以把天上的第二代衛星、地面的小型基地台以及這張低頻訊號網結合起來，打造一個完全屬於自己的「Starlink Mobile」。

有趣的是，這批 800 MHz 頻譜的源頭，其實是 T-Mobile 在 2020 年併購 Sprint 時被政府要求剝離的資產。

T-Mobile 自己建立全國 5G 覆蓋網用的是 600 MHz 頻段，800 MHz 對它而言只是重複的冗餘覆蓋。把一個自己根本沒在用的資產賣掉，換回 29 億美元現金加上自己真正需要的 600 MHz 頻譜，這是一筆極度理性的資產置換。

後來這批資產轉到了 Grain 手中，如今又被 SpaceX 以近 80 億美元的高價接手。

> 對 SpaceX 而言，全國性的低頻頻譜幾乎不可能從三大巨頭手中流出，**這段 800 MHz，是馬斯克在美國建立「獨立手機網路」難得能買到的門票。**

自建網的物理現實與時間賽跑

就算拿到了頻譜，SpaceX 接下來面對的依然是極度現實的物理限制。

800 MHz 頻譜確實能改善覆蓋範圍，但它無法憑空創造無限的網路容量。

這次買下的頻寬最厚只有 14 MHz，在某些地區甚至只有 5 MHz。

這是一層極薄的覆蓋毯。如果幾十萬人同時擠在紐約曼哈頓市中心看影片、開視訊會議，這種低頻薄頻寬根本撐不住。

城市尖峰時刻的龐大資料流量，依然需要高頻頻譜與密集的基地台。

因此，SpaceX 的建網策略注定是「衛星為主，微型基站為輔」。

它可能會把小型基站直接掛在用戶家中的 Starlink 接收盤旁邊，或者只在有高密度需求的地方按需部署。這種做法資本支出極低，覆蓋範圍會跟著用戶慢慢長出來。

這意味著 SpaceX 開台第一天，絕對無法提供全國室內無死角的完美體驗。

真正的護城河：不在地面，在火箭

很多人盯著 800 MHz 的薄頻寬，覺得這不足以撼動三大巨頭，卻忽略了 SpaceX 真正的殺手鐧：發射成本與星座規模。

SpaceX 自己造衛星、自己用火箭打上去，FCC 最近還批准了多達 15,000 顆下一代 Direct-to-Cell 衛星的部署。

這種「太空基礎設施」的規模優勢，是 AT&T 或 Verizon 花多少錢都買不到的，也是其他衛星新創難以企及的。

當傳統電信商在地面為了幾 MHz 的頻譜斤斤計較、為了基地台選址和地方政府博弈時，SpaceX 正在頭頂上佈建一張不受地形限制的立體網路。

> 天上用下一代衛星直連手機提供廣覆蓋，地面用剛買下的 800 MHz 鋪一層穿透力強的基礎網。

這套組合拳，才是 SpaceX 敢於直接賣門號的底氣。

定價權的倒數計時

根據公司近期的說法，比較有意義的 5G 級衛星直連服務，大概要到 2028 年上半年才會開始上線。

即使屆時正式開台，初期體驗也不會完美。室外死角會明顯減少，對價格敏感、不在乎極致網速的用戶有吸引力；但城市室內與尖峰時段的容量，仍會明顯落後三大電信商。

SpaceX 開台第一天賣的，會是一個**「覆蓋更廣、價格可能更低的基本服務」**，而不是立刻全面取代現有的高速體驗。

但是，SpaceX 不需要提供完美的 5G 體驗，只要它提供一個「足夠便宜且沒有死角」的替代品，就足以讓那些對價格敏感的消費者心動，進而打破電信巨頭們多年來維持的價格默契。

從投資的角度來看，市場重新定價的焦點，早就超越了「明年會流失多少用戶」。

真正被放上天平的，是未來十年內，這些依賴高資本支出築起護城河的老字號公司，是否還能維持過去那種穩定且豐厚的利潤率。

當破壞者拿到了低頻頻譜這張入場券，並且擁有對手無法複製的太空優勢時，定價權的流失，往往會比用戶的流失來得更快。

> 關於太空，我在年初的時候寫了兩篇，分為衛星和發射的兩篇，有興趣的朋友可以重溫當中邏輯。

低軌衛星的決戰元年？手機直連是下個戰場？- 深度分析第28期：Starlink，亞馬遜，AST SpaceMobile

KP@FOMOSOC · JAN 1



太空，總令人有無數的幻想。

Read full story

FOMO研究院電子報 is a reader-supported publication. To receive new posts and support my work, consider becoming a free or paid subscriber.

Subscribed

> ***謝謝你閱讀到這裡，如果你覺得這份筆記為你帶來了價值，請不吝按下一個讚，這是我持續分享的最大動力。***
>
> ***我在 Facebook，Threads，X，Instragram 都有每天發佈當天對市場的觀察，大家也可以考慮追蹤我的社交媒體。***
>
> ***另外我在Telegram有頻道，每天早上我會發當天重要新聞摘要。***
>
> ***全部資訊在以下鏈結：***
>
> ***https://linktr.ee/fomo_soc***
>
> ***另外，如果你已經加入付費會員，不要浪費了群組的功能，進入我們Substack的Chat功能一起討論市場!***
>
> ***https://substack.com/chat/group/6e433716-6bac-43ec-a774-95b409a0e7a1***

· KP

LIKE COMMENT RESTACK

© 2026 FOMO研究院
548 Market Street PMB 72296, San Francisco, CA 94104
Unsubscribe

Start writing

From: 陸行之 Andrew Lu on global semis and techs <andrewhclu@substack.com>
Subject: Will Nvidia use Intel Foveros 3D to replace TSMC’s CoWoS? Passive overflow order Part II
Date: 8 hours ago

Will Nvidia use Intel Foveros 3D to replace TSMC’s CoWoS? Passive overflow order Part II

View in browser

Will Nvidia use Intel Foveros 3D to replace TSMC’s CoWoS? Passive overflow order Part II

Nvidia 要是真的開始成功地採用 Intel 的先進封裝 Foveros 3D 來取代台積電的 CoWoS，主動式外溢單變成被動式外溢單，大客戶將逐步擴大第二來源 CoWoS like 產能的比重

ANDREW LU ON GLOBAL SEMI/TECHS
OCT 9 • PAID



READ IN APP

What’s new?

GF Securities 分析師 Jeff Pu 於 10 月 9 日發布最新機構研究報告指出，Nvidia（NVDA）正積極評估於 2028 年下半年，將部分次世代 AI 加速器（對應 Feynman 系列或 Rubin Ultra 延伸架構）之後段先進封裝導入 Intel Foundry 的 Foveros 3D 堆疊技術。值得注意的是，前段 GPU 運算核心 Die 仍將 100% 由台積電（2330.TW）先進製程（2nm / A16）代工製造，但後段 3D 晶片整合與中介層封裝將引入 Intel 作為第二供應商，以解決台積電 CoWoS 產能長期吃緊瓶頸。但長期還是要看 Intel 在EMIB/Foveros 先進封測的良率表現及其成本競爭力。



Positive impacts to Intel and supply chain vendors

Intel（INTC.US）：若順利獲 Nvidia 採用 Foveros，將是 Intel Foundry Services（IFS）在先進封裝領域具指標性的外部客戶突破，驗證其「封裝優先於晶圓代工」商業策略，有助於填補新墨西哥州 Fab 9 及奧勒岡州先進封裝產能，改善代工部門虧損，未來再透過 Foveros 合作量產經驗，擴展延伸到前段晶圓代工訂單。這項合作案如果成真，也將對谷歌跟Intel EMIB 合作案的繼續擴大有幫助。

To read the full report and support our work,
please consider becoming a paid subscriber.

Subscribed

測試設備龍頭 Advantest（6857.JP）與 Teradyne（TER.US）：跨 Foundry 封裝架構意味著晶片測試介面與 KGD（Known Good Die）篩選程序複雜度倍增，帶動 SLT（系統級測試）與高階探針卡需求激增。如果台灣先進封裝設備廠能切入 Intel EMIB/Foveros 製造產業鏈，也能受惠。

OSAT 測試與後段外包廠（Amkor AMKR.US）：當先進封裝生態由台積電一站式統包轉向混合代工模式，最後組裝測試與基板重佈線之委外代工比重將同步提升。

Negative impacts to other supply chain vendors

台積電 CoWoS 生態圈本益比溢價承受調整壓力：雖然台積電前段晶圓製造地位依然固若金湯，但過往市場給予台積電「前段製程 + CoWoS 封裝一條龍壟斷」的封閉生態溢價將面臨解構風險。從谷歌EMIB訂單，到Nvidia Foveros 3D 封測統包訂單流失破口一旦擴大，這將讓主動式外溢單變成被動式外溢單，台積電大客戶如谷歌，及Nvidia將逐步擴大第二來源 CoWoS like 產能的比重。

台灣先進封裝設備廠：若 Nvidia 將部分封裝機台資本支出外溢至 Intel 供應鏈，台積電本土供應鏈（弘塑/辛耘濕製程，萬潤，均華/均豪，志聖等 CoWoS 設備大廠）如果無法切入Intel EMIB/Foveros 產業鏈，其訂單能見度將受到多源採購分流影響。

Our advice to investors

評估 Intel Foundry 轉型價值：投資人可能要分拆評估 Intel 的晶圓代工與封裝代工業務。EMIB/Foveros 獲外部頂級客戶認證代表先進封裝毛利率具備修復空間，但 Intel 晶圓製造良率（18A/14A）仍具執行風險。台積電前段 2nm 與 A16 先進製程市占率依然高達 90% 以上，封裝委外反而可使台積電釋放CoWoS產能，專注於毛利率高達 65%+ 的前段晶圓代工，短期結構性影響不大。

Non consensus outside the box thinking

市場普遍將「Nvidia 採用 Foveros」解讀為 Intel 晶圓代工成功扳倒台積電，但本質上是AI 加速器 GPU/TPU/ASIC 由於面積持續擴大，突破光罩極限

（Reticle Limit），先進封裝已不再是晶圓製造的附屬品，而是獨立的微系統架構。Nvidia 此舉絕非放棄台積電，而是想要主導半導體供應鏈建立如同傳統 PCB 一樣的「跨廠標準化封裝匯流排」，實質上是 Nvidia 在剝奪晶圓廠對系統整合的主導權，將議價籌碼完全收回自己手中。但前提還是要看 Intel 在 EMIB/Foveros 先進封測的良率表現及其成本競爭力。

免責聲明/Disclaimer：本人僅提供公司/產業及財務分析的專業看法，僅供參考，並非投資建議，個人應審慎評估風險，如因此造成任何損失，本人不負任何擔保責任; We are here to provide our professional opinions on company and industry analysis but not the investment advice. The use of the information contained in this material is at your own risk. We make no guarantees and assume no responsibility or liability for any information on the report.

Invite your friends and earn rewards

If you enjoy Andrew Lu on global semis and techs, share it with your friends and earn rewards when they subscribe.

Invite Friends

LIKE COMMENT RESTACK

© 2026 Andrew Lu
548 Market Street PMB 72296, San Francisco, CA 94104
Unsubscribe

Start writing

From: 陸行之 Andrew Lu on global semis and techs <andrewhclu@substack.com>
Subject: TSMC outsources silicon interposer production to GFS; Active overflow order Part I
Date: 9 hours ago

TSMC outsources silicon interposer production to GFS; Active overflow order Part I

View in browser

TSMC outsources silicon interposer production to GFS; Active overflow order Part I

因矽中介層產能不足，台積電首次合作外包給競爭者GFS，這應該算台積電的主動外溢訂單

ANDREW LU ON GLOBAL SEMI/TECHS
OCT 9 • PAID





READ IN APP

What is new?

半導體晶圓代工領域誕生了一項具備歷史分水嶺意義的競合大案，全球晶圓代工龍頭台積電（TSMC）與長期競爭對手美商格芯（GlobalFoundries, GFS）正式簽署一項為期五年、價值 20 億美元，2028上半年開始量產的製造供應協議。根據合約，格芯將在其位於美國紐約州馬爾他（Malta, NY）的旗艦 Fab 8 晶圓廠，專門為台積電的 CoWoS 先進封裝生態系生產最關鍵的「矽中介層（Silicon Interposers）」。Silicon interposer 做完RDL層後與邏輯晶片與記憶體進行接合，對高頻寬、訊號完整性與封裝良率至關重要；它不是最先進 GPU 邏輯 die，也不代表 GlobalFoundries 取得 Nvidia／AMD 的先進節點代工。

格芯因此成為全美國境內第一座具備量產能力、專為先進封裝供貨的本土矽中介層供應基地，徹底解決了台積電亞利桑那鳳凰城 Fab 21 在美生產 4nm/3nm/2nm 裸晶後，因美國缺乏先進矽中介層製造而被迫將晶圓空運回台灣封裝或將矽中介層空運到美國的荒謬地緣斷鏈難題。



GlobalFoundries reaches agreement to establish U.S.-based supply of silicon interposers for advanced AI packaging

October 8, 2026

Multi-year $2 billion agreement will expand capacity for advanced packaging ecosystem and support growing demand for AI and high-performance computing technologies

MALTA, N.Y., Oct. 8, 2026 – GlobalFoundries (Nasdaq: GFS) (GF) today announced a manufacturing agreement with TSMC to establish a U.S.-based supply of silicon interposers for TSMC's CoWoS® advanced packaging ecosystem. Under the agreement, GF will provide manufacturing service to TSMC, and add fabrication capacity at its Malta, New York facility, supporting growing demand for high-performance computing and AI systems. The agreement provides a foundation to expand capacity over time as customer demand grows.

GF expects to expand capacity at its Malta facility and establish the first U.S.-based source of silicon interposers supporting advanced packaging technologies, including embedded deep trench capacitor components. The additional manufacturing capacity will provide greater scale and flexibility for delivering advanced packaging solutions across multiple product generations.

"Advanced packaging is becoming increasingly critical to delivering the performance, power efficiency and scale required for next-generation AI systems," said Ed Kaste, senior vice president of CMOS Business at GF. "By providing manufacturing service using GF's trusted U.S. manufacturing footprint, we are creating a secure, scalable source of essential advanced-packaging elements that will help customers accelerate innovation and strengthen the semiconductor supply chain."

Volume production is expected to begin ramping at GF's Malta site during the first half of 2028. The agreement has an initial term of five years and provides a framework for future capacity expansion.

To read the full post and support our work,
please consider becoming a paid subscriber

Subscribed

Positively affect what supply chain vendors and why?

美商格芯（GlobalFoundries, GFS）：我們估計台積電 20 億美元保證採購訂單約佔 Globalfoundries 2028-2032 累積營收增量的3-4%，明顯改善紐約 Fab 8 的成熟與特殊製程產能利用率，且無需承擔極紫外光（EUV）微縮風險即可跨入高毛利的 AI 先進封裝關鍵環節。但要是台積電在2030年用玻璃中介層替代矽中介層轉進 CoPoS，這訂單上修的機會將被移除。

台積電：以極低資本開支成功化解美國白宮與國防部對「晶片在美製造、封裝在台完成」的強烈地緣政治施壓，建立完全在美閉環的 CoWoS 替代供應鏈（台積電4/3/2nm 邏輯晶片+GFS的Silicon Interposer+Amkor的 WoS 封測），同時將台積電美國的產能完全留給最高附加價值的晶粒堆疊（Chip-on-Wafer）。

美系 AI 晶片巨頭（Nvidia、AMD、谷歌）：美國國防與聯邦政府機構採購的敏感 AI 晶片，自此可符合「全美在地製造與先進封裝（100% On-shore

Packaging）」標準，合規阻礙完全消除。

EDA、封裝協同設計、良率分析與量測： 跨廠製造需要更嚴格 PDK、版圖、電性、翹曲與缺陷資料交換。

矽中介層，HBM、ABF substrate、先進測試與封裝設備： Interposer 供給擴張可帶動可組裝的 GPU/ASIC-HBM 套數，但必須與其餘環節同步。

Negatively affect what supply chain vendors and why?

台灣二線矽中介層代工廠（聯電 2303.TW、世界先進 5347.TW）：台積電過去在台灣將部分 CoWoS-S 矽中介層外包給聯電等本土夥伴；隨著美系客戶指定美國在地化生產，聯電爭取海外 CoWoS 衍生中介層訂單的空間遭到分流，美國第二來源降低稀缺溢價並提高客戶議價權。

Our outside-the-box, non-consensus thinking

台積電把關鍵的 CoWoS 中介層交給技術競爭對手，是否引狼入室？我們的非共識觀點指出，矽中介層本質上是高耗面積、低電晶體密度的低毛利率材料。矽中介層通常使用 65nm 甚至 90nm 老舊製程製造，上面幾乎沒有主動電晶體，純粹是用深矽穿孔（TSV）進行高密度金屬布線 RDL，但它卻要霸佔珍貴的 12 吋潔淨室機台空間。台積電將這種「吃產能、賺工錢」的低毛利環節甩給急需產能利用率的格芯，自己則全力聚焦在單片要價 3 萬美元的 3nm/2nm 核心運算晶粒與頂層高難度鍵合。台積電不是出讓技術，而是進行高超的微笑曲線資本利潤套利。

而且這筆交易的真正戰略價值不僅僅是美國製造，而是把先進封裝拆成可外包的模組。若 TSMC 能標準化 interposer PDK、測試與良率資料，未來可像前段 foundry 的多廠調度一樣管理封裝供應鏈；這會提高總體產能韌性，但也把競爭焦點轉到跨廠協同、良率 ownership 與責任界面。長期勝者可能不是單一設備商，而是能把 design-to-package 數位線索串起來的 EDA／manufacturing data 平台。

Our advice to investors

我們不該把協議解讀為 TSMC 技術外流或 GlobalFoundries 進入最先進邏輯製程。應繼續追蹤四項指標：1. 1H28 是否能實際量產、2. GFS 的 silicon interposer 良率與產能、3. TSMC 內部 CoWoS 瓶頸釋放幅度、4. 是否追加訂單。US2bn若平均分五年為US400mn／年，但估值模型應按 2028 起的爬坡曲線認列。

這項世紀大和解是台積電進行地緣政治壓力卸載的操作。台積電不僅沒有因此喪失封裝主導權，反而用外包中介層的代價，將原本對立的格芯轉化為自身的利益同盟，並在美國本土牢牢築起 CoWoS 生態圈。我們維持對台積電長期的正面評價並同時看好格芯（GFS）的結構性轉變。

免責聲明/Disclaimer：本人僅提供公司/產業及財務分析的專業看法，僅供參考，並非投資建議，個人應審慎評估風險，如因此造成任何損失，本人不負任何擔保責任; We are here to provide our professional opinions on company and industry analysis but not the investment advice. The use of the information contained in this material is at your own risk. We make no guarantees and assume no responsibility or liability for any information on the report.

Invite your friends and earn rewards

If you enjoy Andrew Lu on global semis and techs, share it with your friends and earn rewards when they subscribe.

Invite Friends

LIKE COMMENT RESTACK

© 2026 Andrew Lu
548 Market Street PMB 72296, San Francisco, CA 94104
Unsubscribe

Start writing

From: Yardeni QuickTakes <yardeni-research@ghost.io>
Subject: Lots Of FEMO In Q3's Earnings Reporting Season
Date: 4 hours ago

Lots Of FEMO In Q3's Earnings Reporting Season

YARDENI QUICKTAKES

Lots Of FEMO In Q3's Earnings Reporting Season

By Ed Yardeni & Elias Griepentrog • 8 Oct 2026

View in browser



Photo by Taya Dianna / Unsplash

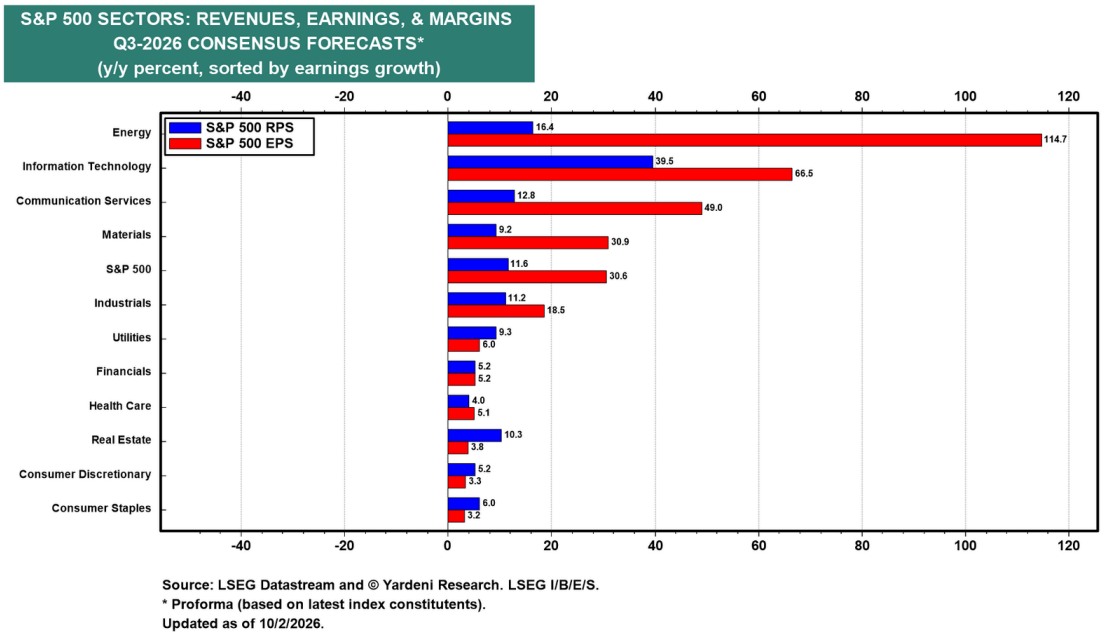
I. FEMO in Q3

We have spent much of the past few months marveling at Corporate America's Fabulous Earnings Momentum (FEMO). S&P 500 earnings per share growth approached 30% y/y in Q1 and accelerated to more than 50% in Q2, although unusually large mark-to-market investment gains boosted both figures. Even excluding those gains, earnings grew roughly

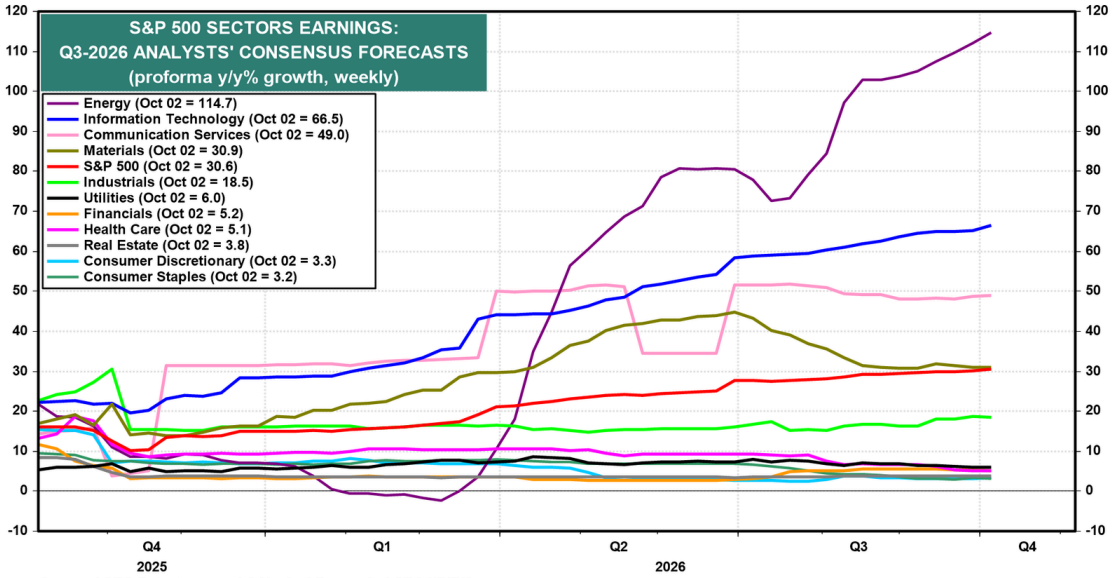
20% and 25%, respectively. Q2 also marked the fifth consecutive quarter with record earnings.

Q3 is shaping up to be another blockbuster quarter. As Joe reported this week, industry analysts' consensus forecast for Q3-2026 S&P 500 EPS growth started the quarter at an already remarkable 27.6% y/y. Rather than declining as it typically does during the quarter, it climbed 3.0 ppts to 30.6%. The level of expected Q3 EPS rose 2.2% over the quarter, ranking as the 12th-largest upward revision in the 130 quarters since Q2-1994. That's no small feat!

Better yet, FEMO is broadening across Corporate America. Analysts expect all 11 S&P 500 sectors to deliver positive y/y growth in both revenues and earnings. Only once before, in Q2-2021, has such a perfect sweep occurred in the 25 years we've tracked the data. Overall, S&P 500 revenues are expected to grow 11.6% y/y, compared with earnings growth of 30.6% (chart).



Energy is expected to lead Q3 earnings growth at a whopping 114.7% y/y, followed by Information Technology, Communication Services, and Materials (chart). Energy's expected earnings growth has surged from negative territory earlier this year, while Information Technology's has climbed steadily, reflecting the AI investment boom.

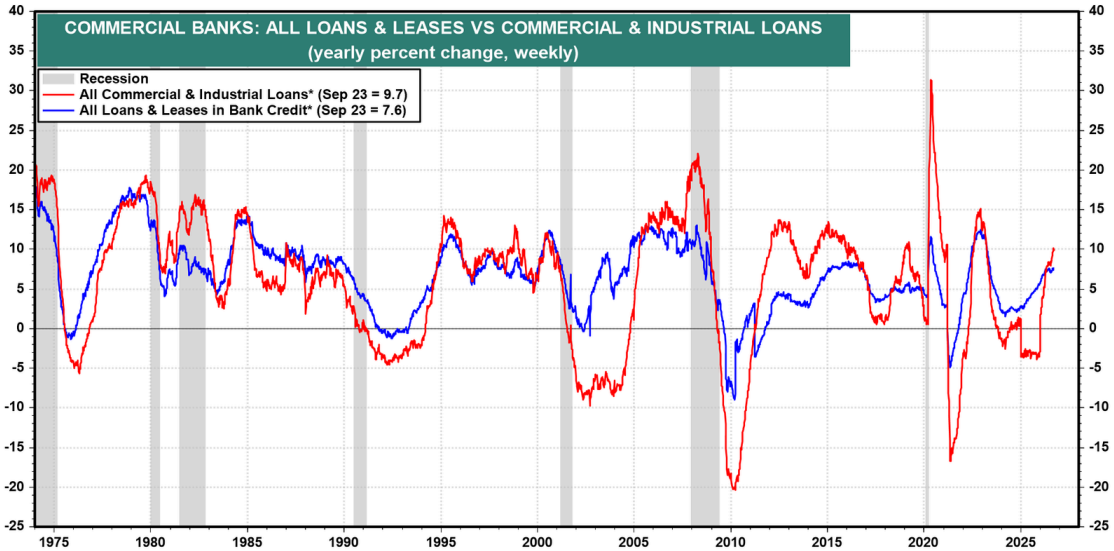


Source: LSEG Datastream and © Yardeni Research. LSEG I/B/E/S.
* Growth rates are proforma, assumes current index members were in the index a year earlier (apples-to-apples comparisons).

II. Financials in Q3

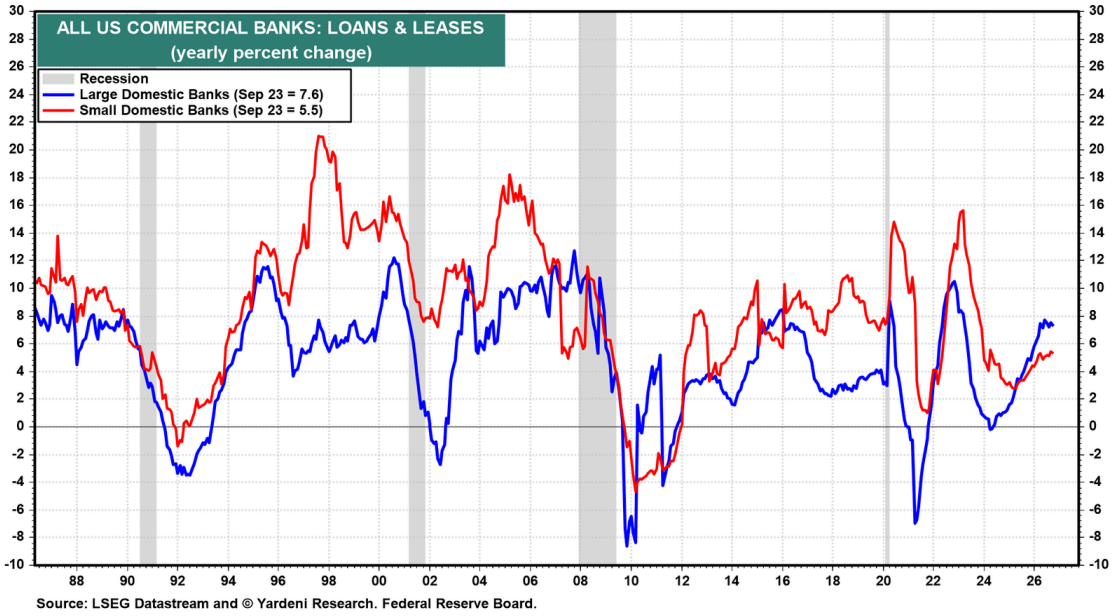
Q3 earnings season kicks off next week with the big banks. The latest banking data suggest there is plenty to be optimistic about.

Commercial and industrial loans rose 9.7% y/y during the week of September 23, while total bank loans and leases increased a robust 7.6% (chart). Both point to strong bank lending.

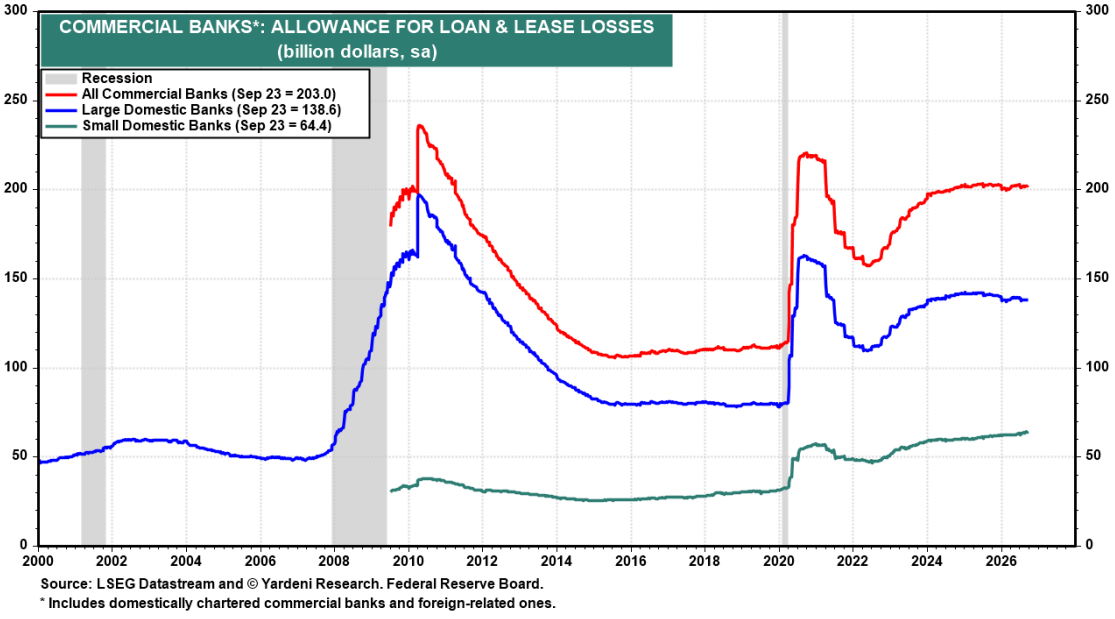


Source: LSEG Datastream and © Yardeni Research, and Federal Reserve Board.
* Includes domestically chartered commercial banks and foreign-related ones.

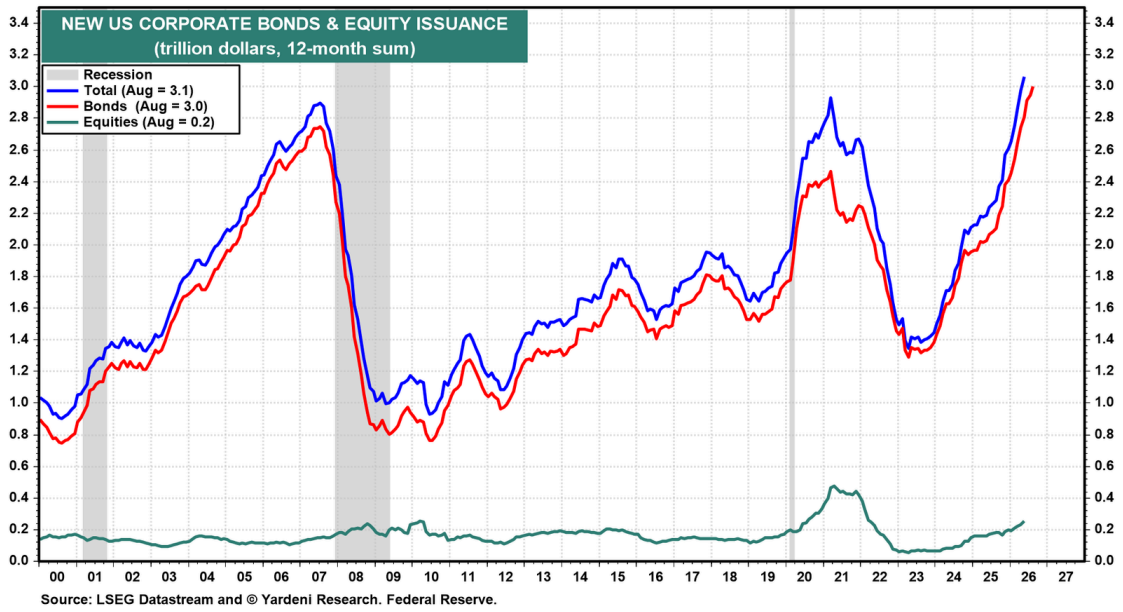
Large domestic banks are leading the charge, with loan growth of 7.6% y/y compared with 5.5% at smaller banks (chart). Strong bank lending is another reflection of a resilient economy.



Commercial banks' allowances for loan and lease losses stood at $203 billion during the week of September 23, little changed over the past two years, confirming that banks do not see a deterioration in credit quality.

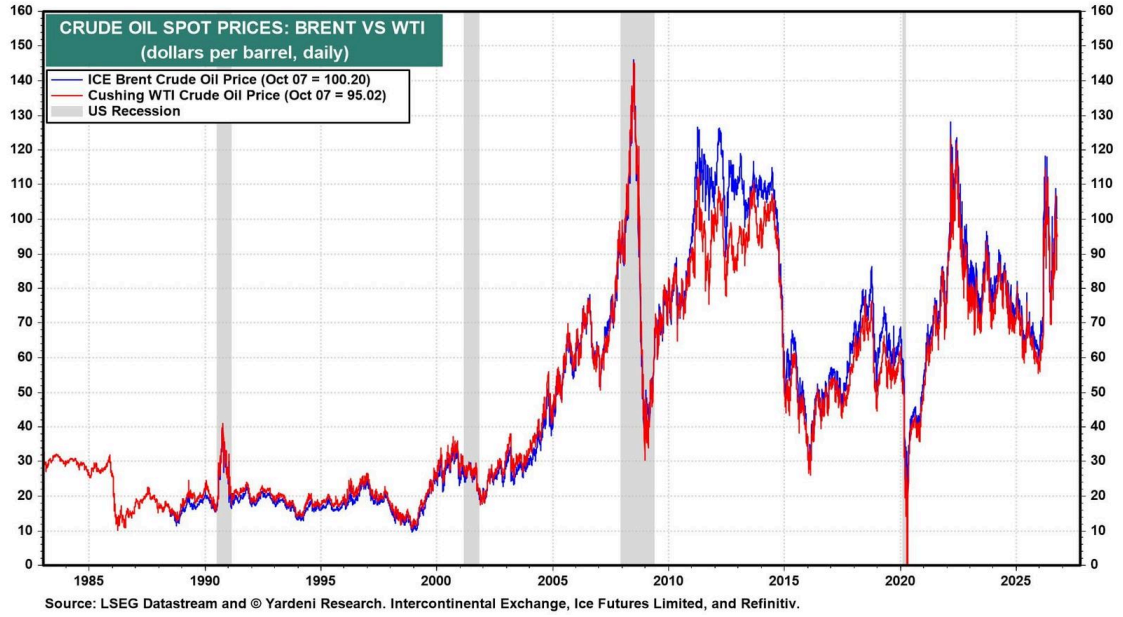


Meanwhile, new US corporate bond and equity issuance reached a record $3.1 trillion over the 12 months through August (chart). That's good news for investment banking activity and another sign of robust demand for capital across Corporate America.

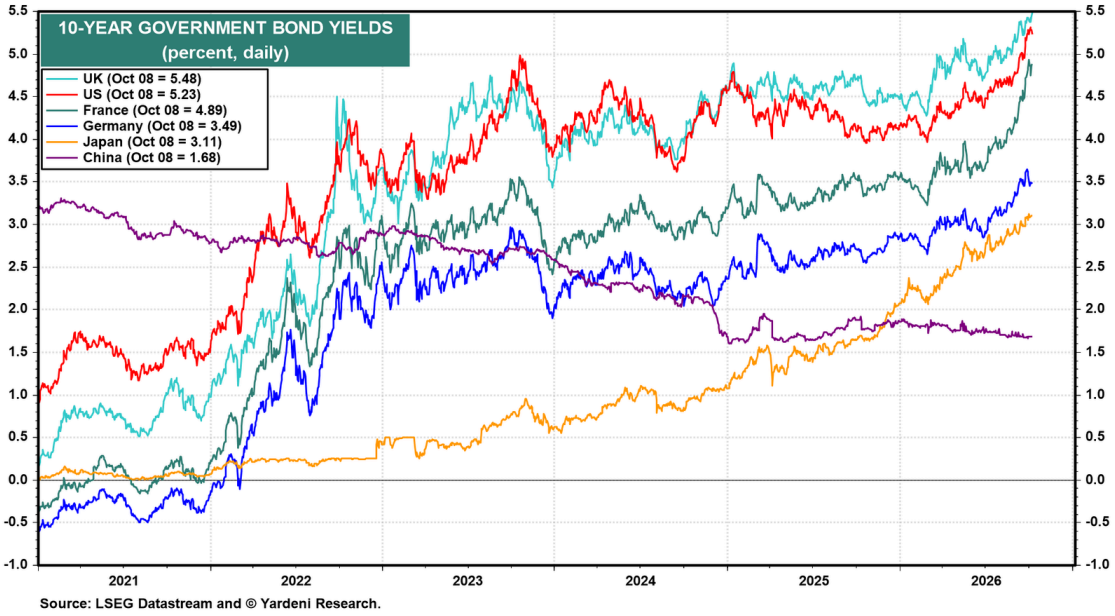


III. What could go wrong?

All this sounds bullish, and it is! But our worry list remains long, not least because of the ongoing conflict in the Middle East. The bid-ask spread between Washington and Tehran remains wide. The risk of a military re-escalation is increasing. For now, we expect energy prices to remain higher for longer, keeping inflation and bond yields elevated (chart).

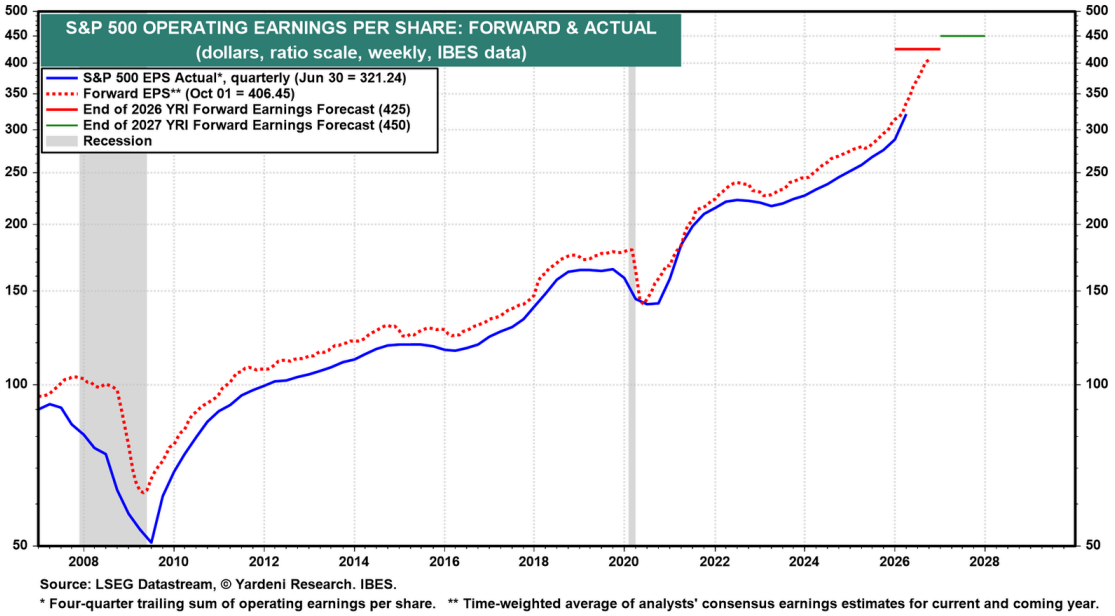


Meanwhile, global bond yields keep rising (chart). In the US, stronger nominal GDP growth and a higher neutral rate partly explain the rise. The energy shock, the unwinding yen-carry trade, and mounting concerns about fiscal excesses are adding fuel to the fire. In France, the Bond Vigilantes are pushing yields above nominal GDP growth amid high debt, weak growth, and political gridlock. The risk is contagion across Europe.



Other worries include second-round inflation effects, more aggressive Fed rate hikes, rising US debt-service costs, an AI investment slowdown, post-midterm political gridlock, and mega IPOs draining liquidity from the stock market.

Against this backdrop, we recently moved our 8,400 target for the S&P 500 from the end of this year to the middle of next year. Importantly, we haven't lowered our earnings outlook. S&P 500 forward EPS reached a record $406.45 on October 1, and we still expect it to climb to $425 by year-end (chart). Instead, we reduced our target forward P/E from 19.8 to 18.6 to reflect valuation risks.





Join the discussion with Dr. Ed below! Paid members can now leave comments or questions at the end of our QuickTakes, and it may be featured in the next "Just Ask Dr. Ed!"



More like this



Less like this



Comment

Copyright (c) Yardeni Research, Inc. Please read complete *copyright and hedge clause*.

Yardeni QuickTakes © 2026 – Unsubscribe

From: 陸行之 Andrew Lu on global semis and techs <andrewhclu@substack.com>
Subject: 💬 New thread from Andrew Lu on global Semi/Techs
Date: 10 hours ago

Email from Substack



Andrew Lu on global Semi/Techs just started a thread

Join the chat for Andrew Lu on global semis and techs now in the Substack app or web reader.



↳ From Andrew Lu on global Semi/Techs' subscriber chat

Andrew Lu on global Semi/Techs 昨天聽到產業鏈說，台積電學乖了，現在不輕易給Intel產能來養老鼠咬布袋了，台積電跟asml, 三星合作加倍High NA EUV光罩尺寸，不邀請Intel，是因為看不起三星，但覺得Intel芒刺在背，雖然 18A, 還不到神山3nm技術, 但幫谷歌TPU弄的EMIB, 確實有進展，神山繼續盯著👀。

Join chat

© 2026 Andrew Lu
548 Market Street PMB 72296, San Francisco, CA 94104
Unsubscribe

From: Yardeni QuickTakes <yardeni-research@ghost.io>
Subject: The Bond Yield Spectrum
Date: 5 hours ago

The Bond Yield Spectrum

YARDENI QUICKTAKES

The Bond Yield Spectrum

By Ed Yardeni & Elias Griepentrog • 7 Oct 2026

View in browser

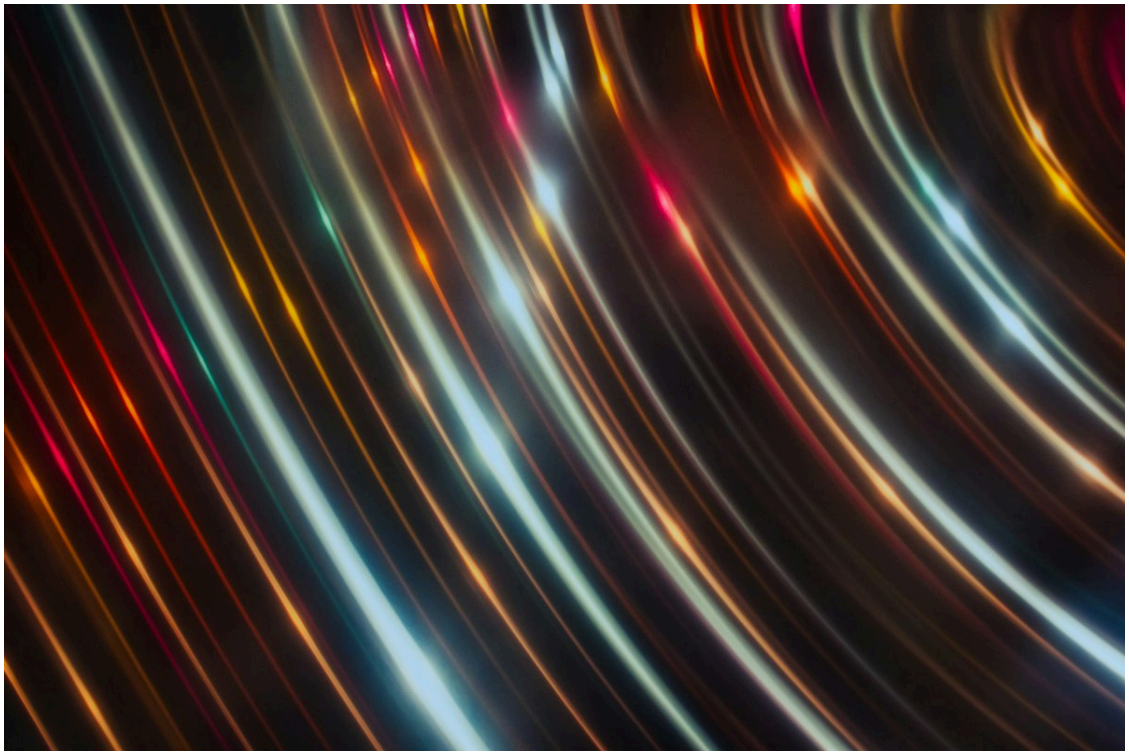
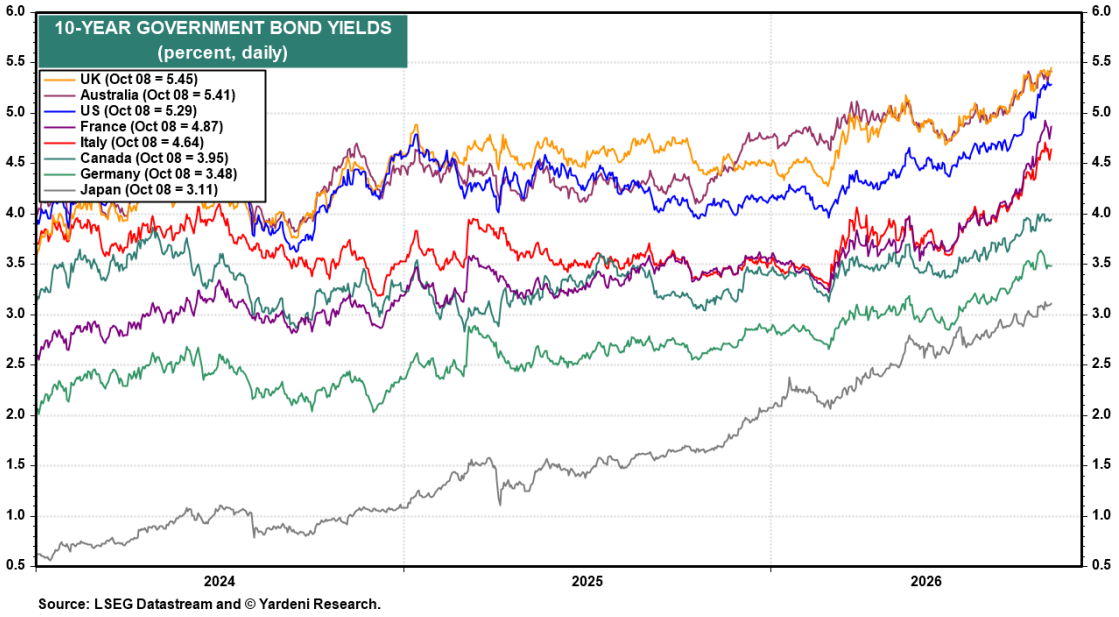


Photo by Adam Kring / Unsplash

I. From The Good To The Bad To The Ugly

The spectrum of explanations for the rise in bond yields worldwide includes relatively benign ones to downright dangerous ones (chart). On the good side of the spectrum, better-than-expected economic growth has driven US bond yields up to levels that are back to normal. On the ugly side, soaring bond yields in France are signaling a looming debt crisis. In between are bad scenarios that explain the synchronized rise in global

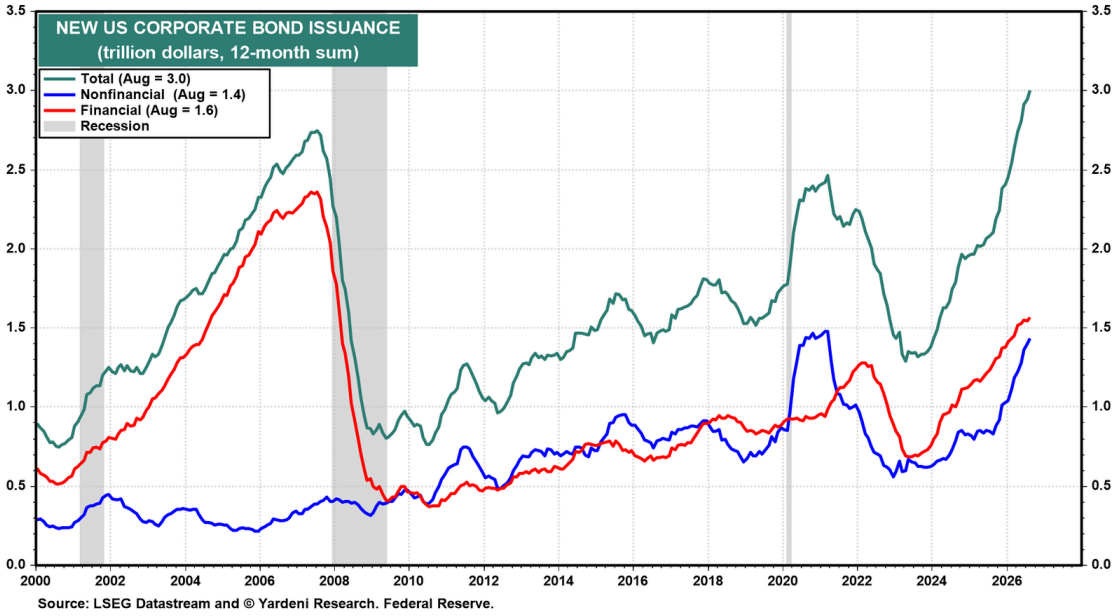
bond yields. These include the inflationary energy shock attributable to the war in the Middle East and the unwinding of the yen-carry trade.



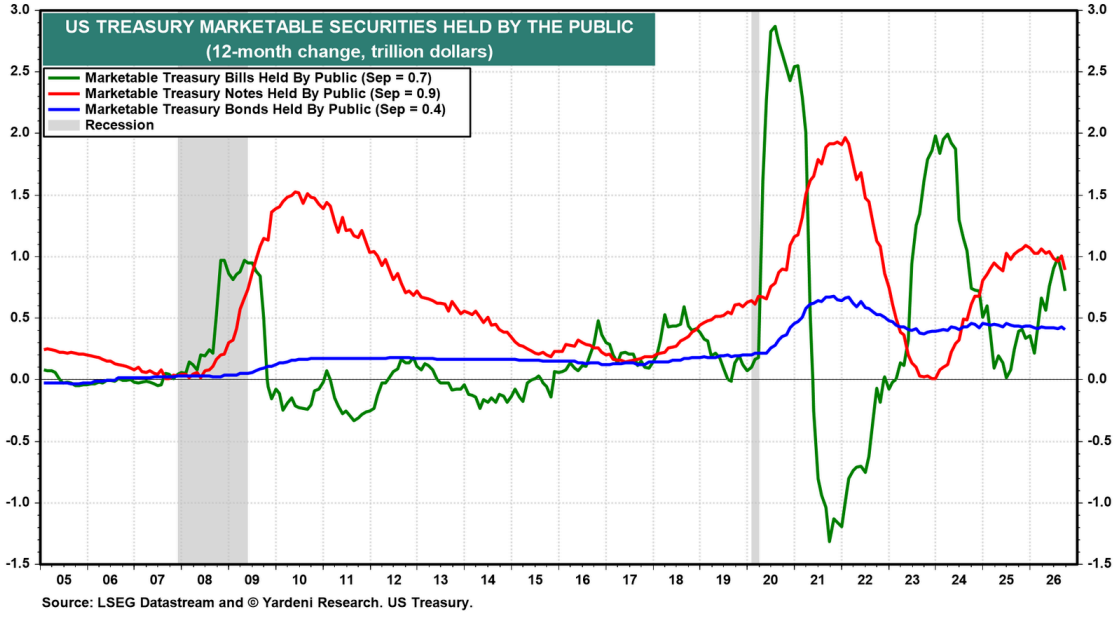
Let's have a closer look at the good, the bad, and the ugly:

(1) R-star rising. R-star, or the neutral interest rate, is the real interest rate consistent with low unemployment and price stability. It balances the supply of savings with demand for investment. Three forces are pushing it higher.

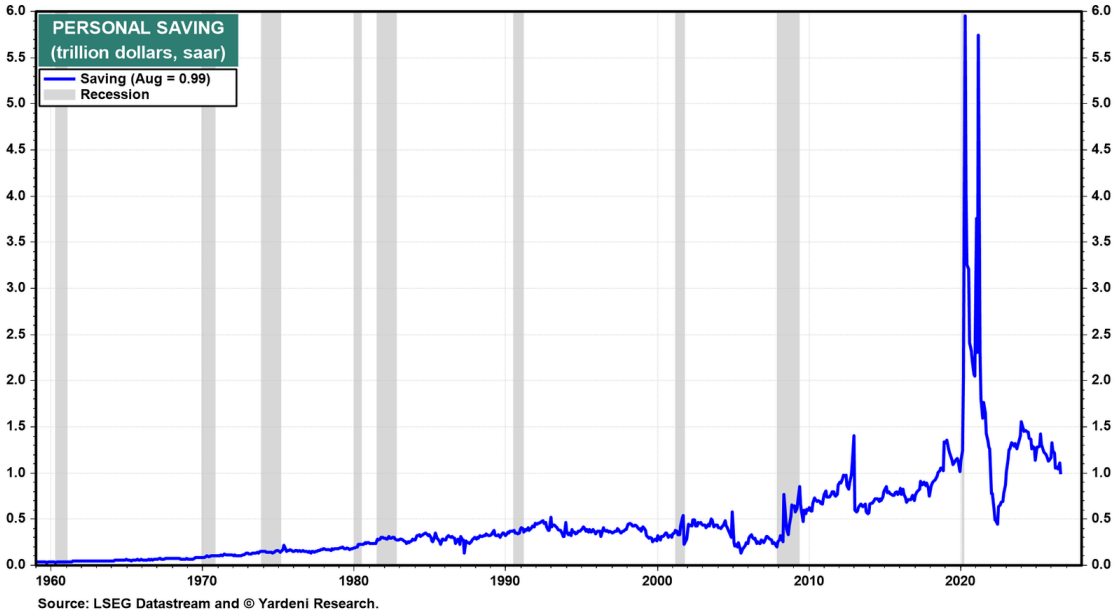
First, demand for capital is booming along with AI-related capital spending. Hyperscaler capex is expected to reach $750-$800 billion this year and $1.2 trillion next. Total US corporate bond issuance over the past 12 months through August was a record $3.0 trillion, including $1.4 trillion and $1.6 trillion issued by nonfinancial and financial corporations, respectively (chart).



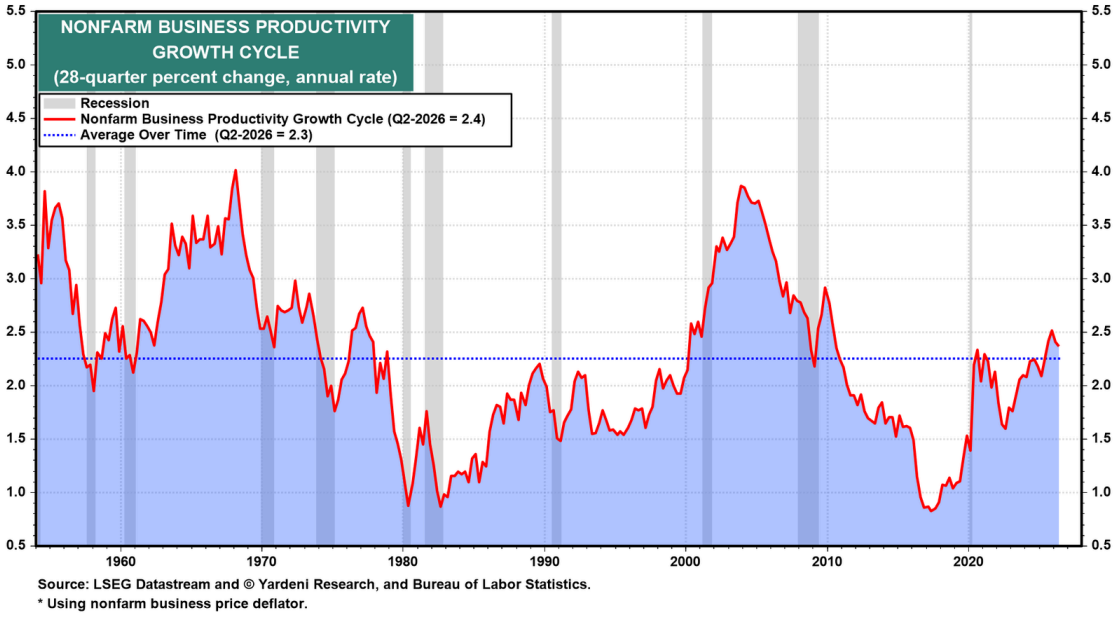
At the same time, US Treasury borrowing totaled $2.1 trillion over the past 12 months through September, including $1.3 trillion in notes and bonds (chart).



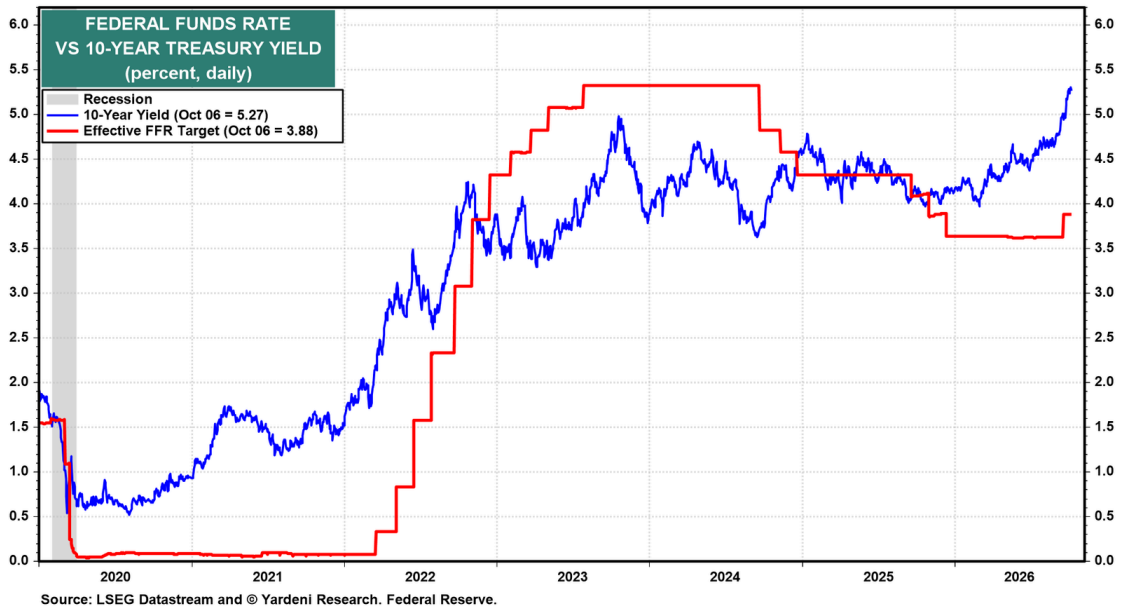
Second, national savings faces demographic headwinds as retiring Baby Boomers stop saving and draw down their net worth (chart).



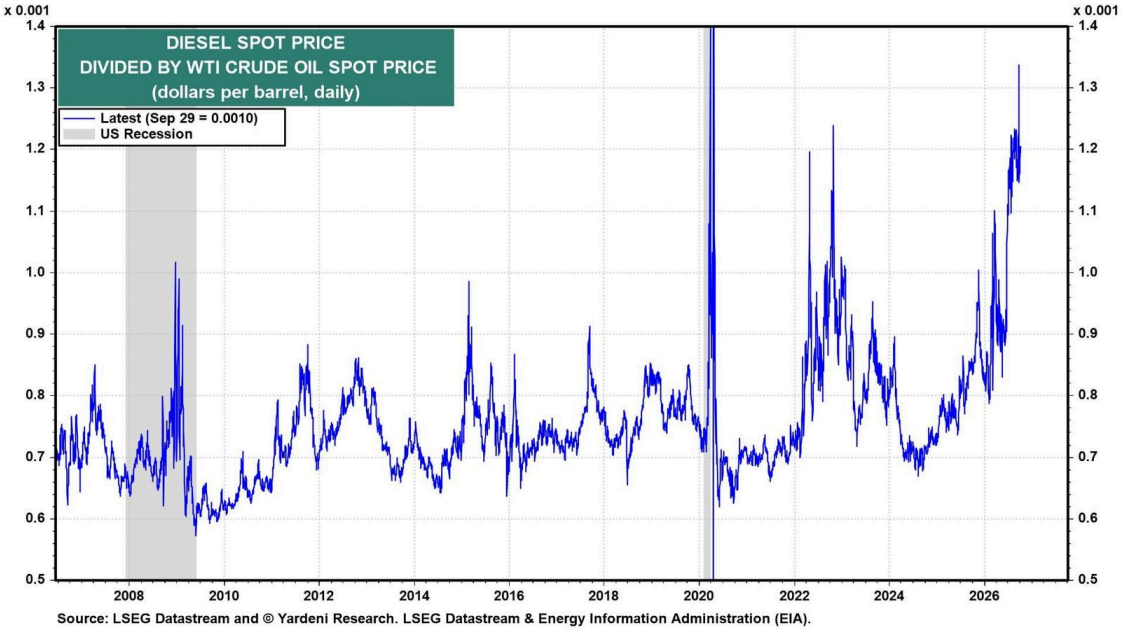
Third, stronger productivity growth may be raising the return on capital and the economy's sustainable growth rate (chart).



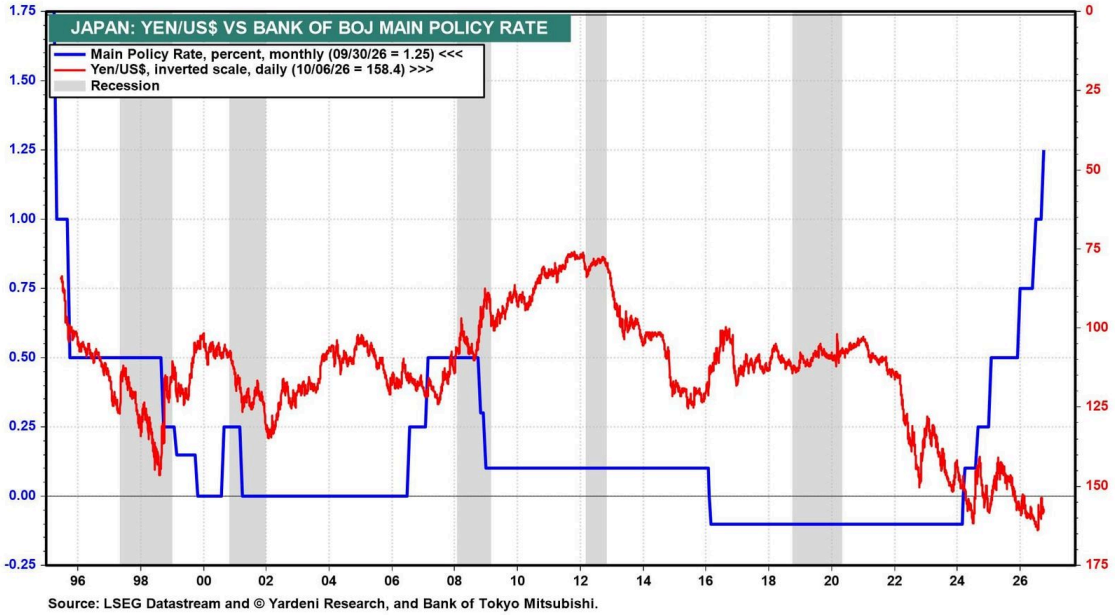
The Fed's 175bps cuts in the federal funds rate since September 2024 have been completely offset by a comparable increase in the 10-year Treasury bond yield since then. Even at the start of this year, most Fed officials believed that the FFR was modestly restrictive, i.e., that it exceeded the neutral rate. In September, they acknowledged their error by hiking the FFR by 25 basis points, as Fed Chair Kevin Warsh said they had removed a "dose of accommodation," implying that the FFR is actually below the neutral rate!



(2) Energy shock. Moving toward the middle of the spectrum are higher-for-longer oil prices. With US-Iran talks stalled and the US increasing its military assets, the risk of renewed escalation remains high. The longer energy costs stay elevated, the greater the risk they'll boost core inflation, forcing a more aggressive Fed response. If crude oil prices fall because more oil is getting through the Strait of Hormuz, diesel prices might remain elevated (chart).

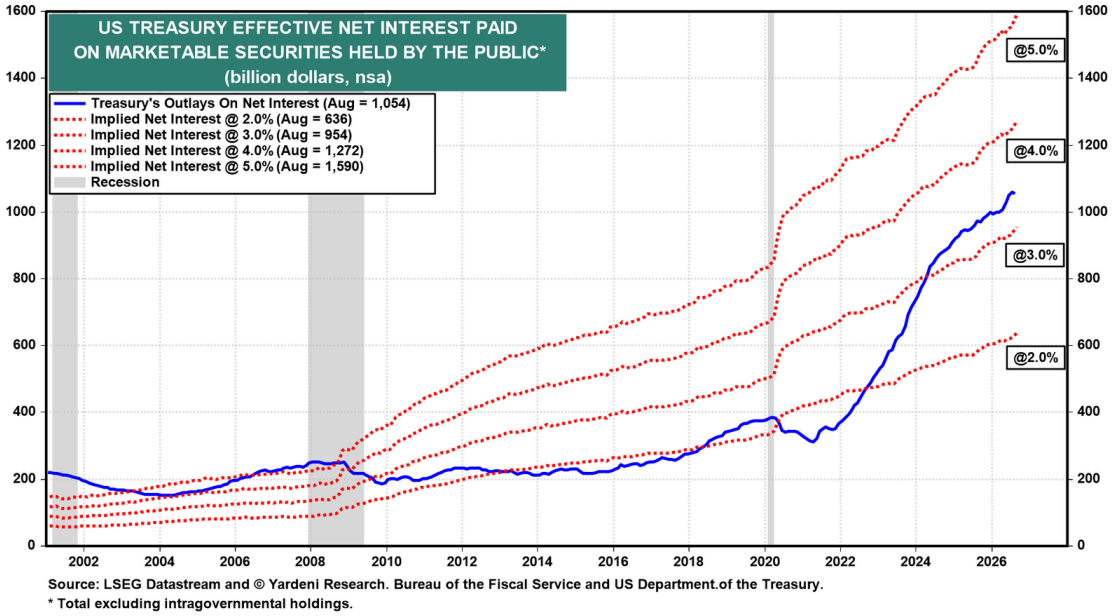


(3) Unwinding yen-carry trade. The yen-carry trade was based on ultra-low Japanese interest rates and a stable or weak yen. Now the BOJ is raising interest rates and the yen may be bottoming (charts). This is forcing traders to liquidate bond holdings previously financed with cheap Japanese money.

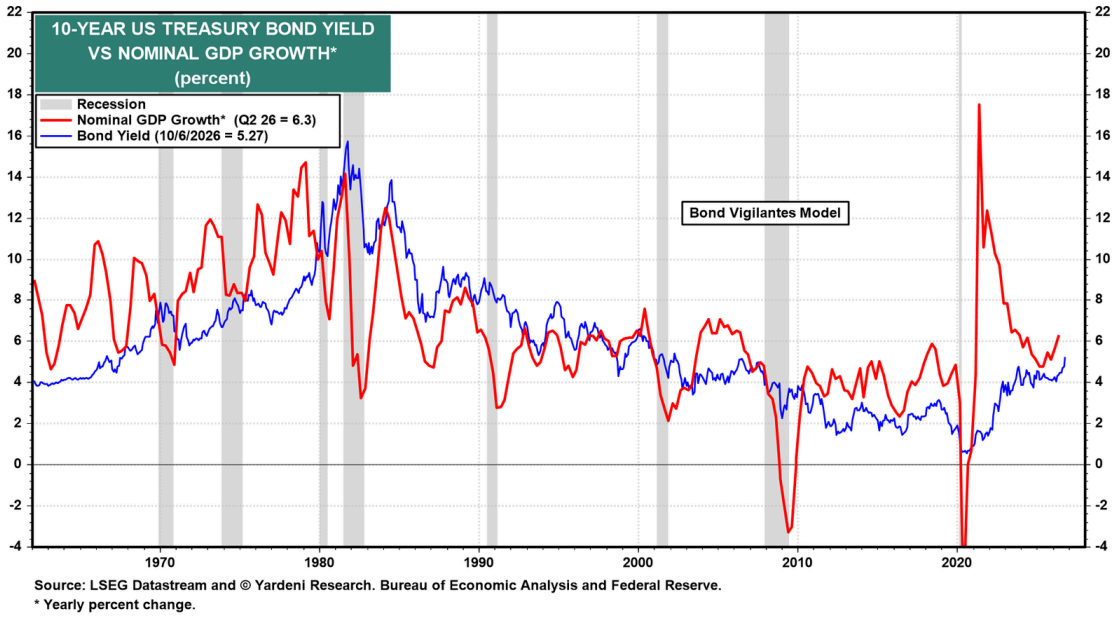


(4) Debt crisis. At the far end of the spectrum is the "Revenge of the Bond Vigilantes." Between the Great Financial Crisis and the Great Virus Crisis, major central banks' ultra-easy policies enabled governments to run large deficits. The Bond Vigilantes were powerless. But now they are more powerful than ever because government debt is at record highs. Central banks have been forced to raise their policy rates as inflation has been more troublesome in recent years. Bond yields have soared this year worldwide as inflation rebounded and fiscal-risk premiums have risen.

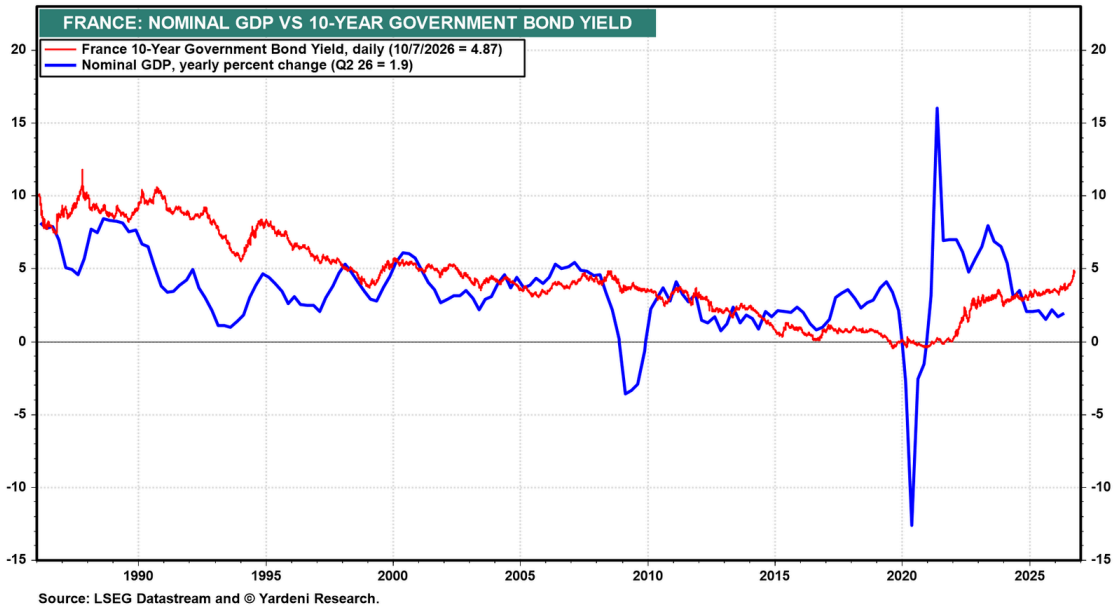
The danger is a self-reinforcing debt spiral: Higher yields raise interest costs, widen deficits, require more borrowing, and push yields higher still (chart). And, of course, higher yields increase the risk of causing a recession, which would exacerbate any debt crisis.



In our view, the US should remain in the higher R-star end of the spectrum. We would start to worry about the debt-crisis danger zone if the US bond yield rises above nominal GDP growth (chart).



In France, on the other hand, the Bond Vigilantes are pushing the 10-year government bond yield well above nominal GDP growth (chart). The French could be toast if yields continue to soar.



II. The Fed Minutes

The latest Fed minutes paint a familiar picture: a resilient economy, a firm labor market, and inflation that remains too high. We drew three key takeaways from the minutes of the Fed's September 15-16 meeting.

(1) Restrictiveness. Several participants said the current policy rate was not restrictive or only mildly restrictive, while a couple explicitly raised their estimates of the neutral federal funds rate. That fits neatly with our R-star story.

(2) Macro backdrop. The Fed saw a resilient economy: real GDP is expanding at a solid pace, consumer spending has firmed, AI investment remains robust, and the labor market is close to maximum employment. At the same time, inflation remains elevated and risks were still skewed to the upside.

(3) Rate outlook. All participants backed September's 25bps hike, and most judged that another increase would likely be appropriate by year-end.

💡

Join the discussion with Ed below! To leave comments or questions, log in to the Yardeni QuickTakes website and post them at the end of the QuickTakes article. Paid members' contributions may be featured in our segment, "Ed Answers Your Questions".



More like this



Less like this



Comment

Copyright (c) Yardeni Research, Inc. Please read complete *copyright and hedge clause*.

Yardeni QuickTakes © 2026 – Unsubscribe

From: 陸行之 Andrew Lu on global semis and techs <andrewhclu@substack.com>
Subject: Following Nebius, AWS is hiking EC2 capacity blocks listed price by 15%
Date: 2 hours ago

Following Nebius, AWS is hiking EC2 capacity blocks listed price by 15%

View in browser

Following Nebius, AWS is hiking EC2 capacity blocks listed price by 15%

AWS 調漲 EC2 預留算力價格 15%：鎖定 80 億美元輝達晶片交易，公有雲定價權全面重構

ANDREW LU ON GLOBAL SEMI/TECHS
OCT 7 • PAID



READ IN APP

Executive summary

即使最近我們觀察到部分AI伺服器產業鏈下游如ODM組裝廣達，滑軌川湖，散熱系統雙鴻，及均熱片健策，9月份訂單有明顯調整，3Q26營收小幅不如市場預期，可能因為短期電力短缺及短料缺貨卡長料庫存調整，但AI數據算力中心基礎建設的價格調整似乎還未停歇，先是有 Nebius 於10/1日起全面調漲 AI GPU 租用價格達 17-21%，CPU 達25%，Memory 達41%（請參考之前報告：17-21% On-demand AI GPU pricing hike to shift value from LLM companies to cloud vendors），現在又有 AWS 於10/7日起調漲 EC2 容量區塊牌價達15%，但使用客戶大語言模型公司 OpenAI, Anthropic 卻持續降模型每百萬 Tokens 價格衝市佔，***我們重申在電力短缺及短料缺貨卡長料庫存造成既有算力稀缺的同時，短期市場價值將從賣 tokens 的大語言/專家語言模型公司轉到 AI 數據中心算力基礎建設公司***。



What’s new?

過去 24 小時內，亞馬遜雲端運算服務（AWS）官方更新了其 EC2 算力目錄，正式自 2026 年 10 月 7 日起上調指定高階 GPU 預留容量區塊（EC2 Capacity Blocks）牌價，實質調漲幅度高達約 15%。這項定價調整與亞馬遜正在推進的 80 億美元輝達 GPU 專項結構化融資案同步浮出水面。在此之前，專用雲龍頭 CoreWeave 與 Nebius 甫於 10 月 1 日將 H100 及 B200 現貨時租價格調漲 17% 至 21%。AWS 此次調價確認了公有雲龍頭不再打價格戰，而是全面跟進調價，彰顯出在企業長週期 Agent 與前線訓練負載湧入下，頂級算力供給依舊供不應求。

付費訂閱戶可分享誰有利，誰受影響，Outside the box 想法，建議，什麼是EC2 capacity blocks

Subscribed

Positively affect what supply chain vendors and why?

- **超大規模公有雲巨頭：**亞馬遜（Amazon AWS）、微軟（Microsoft Azure）、Alphabet（Google Cloud）。
- **Neocloud 外溢雲運營商：**CoreWeave（CRWV）、Nebius（NBIS），Oracle, SpaceX/SI。
- **企業級 GPU 雲端資源優化軟體：**Cast AI、Run:ai。
- **原因分析：**預留算力價格上調 15% 將直接提振 AWS 雲端運算業務的平均單元營收（ARPU）與營運利潤率，消除了市場對雲巨頭巨額 Capex 侵蝕自由現金流的擔憂；同時專用雲的提價策略獲得 Hyperscaler 背書，支撐了整體行業的毛利擴張，我們相信其他公司也會陸續跟進。

Negatively affect what supply chain vendors and why?

- **預算受限的中小型 AI 開發者與微調新創。**
- **尚未鎖定長期預留合約的二線軟體公司。**
- **原因分析：**算力租金成本上揚 15% 將直接壓縮非頭部 AI 應用公司的現金跑道（Runway），迫使缺乏強勁變現能力的新創加速整合或退出市場。

Our outside the box non-consensus thinking

市場直覺認為雲端巨頭提價可能引發客戶流失或轉向自建資料中心。然而我們的非共識洞察是 AWS 此次提價並非單純的成本轉嫁，而是算力期貨化與優質客戶篩選機制優化。在 EC2 Capacity Blocks 機制下，客戶鎖定的是「未來特定時段確保可用的確定性算力」。在全美資料中心正面臨超過 100 項地方性建置禁令（Moratoriums）與電網審批塞車的背景下，「即時可用的電力與算力」成為絕對稀缺品。AWS 藉由調價 15%，有效過濾了投機性短期負載，將關鍵算力優先供給具備長期訂閱付費能力的高價值企業客戶（如生成式醫療、高頻金融與國防客戶），從而鎖定長達 3 至 5 年的現金流可預測性。

Our advises and risks analysis

- **超配雲端巨頭母公司股權：**AWS 提價確認了強大的定價權，亞馬遜（AMZN）預計將在2027-2028展現高於預期的利潤率修復。
- **持有 GPU 虛擬化與排程優化軟體股：**隨著時租成本攀升，企業將加大採購動態排程與工作負載優化軟體，推升相關供應商營收。
- **客戶架構優化導致 Token 效率提升：**推論優化演算法可能減少總 GPU 租賃時長，這對雲巨頭是漲價後可能發生的風險。
- **總體經濟逆風壓抑 IT 支出：**若企業削減 2027 年 IT 資本預算，可能影響高價預留容量的續約率。

主要新聞來源鏈接（過去24小時國際要聞）：

• INDmoney: Amazon’s $8B Nvidia Chip Deal: AI Infrastructure Financing & Price Hikes
• 24/7 Wall St.: Amazon Is Spending Another $1 Billion on AI Data Centers
• Value Add VC: Big Tech AI Capex Hits $730B in 2026, Amazon Raises to $220B

附註：EC2 及EC2 capacity blocks 是什麼?

Amazon EC2（Elastic Compute Cloud）是亞馬遜雲端運算服務（AWS）最核心的 IaaS（基礎設施即服務）產品，簡單說就是「在雲端租用的虛擬伺服器」。企業與開發者不再需要自行採購、架設或維護實體機房與伺服器硬

體，只要透過網路，幾分鐘內就能按需開啟或關閉任意運算規格的主機，並依實際使用時間計費。

一、 EC2 的核心概念與結構

1. **實例（Instances）**：
    - EC2 中的虛擬機器統稱為「實例」。
    - AWS 依據不同的工作負載，將實例分成不同家族，例如：
        - **通用型（M 系列、T 系列）**：平衡 CPU、記憶體與網路，常用於一般網站、後端 API。
        - **運算優化型（C 系列）**：高單核效能，適用於批次處理、分散式分析。
        - **記憶體優化型（R 系列、X 系列）**：配備海量 RAM，用於記憶體資料庫（Redis/SAP HANA）。
        - **加速運算型（P 系列、G 系列、Trn 系列）**：搭載 NVIDIA 高階 GPU（如 H100、B200、B300 等）或 AWS 自研晶片（Trainium/Inferentia），專門用於 AI 大模型訓練與推論。
2. **彈性（Elastic）**：
    - 資源可以**水平擴展（Auto Scaling）或垂直升降級**。例如電商遇到購物節流量爆發，系統可自動從 5 台擴增至 50 台，活動結束後自動銷毀，避免資源閒置浪費。

二、 常見的計費與購買模式

傳統上，EC2 的採購模式主要分為：

- **隨需（On-Demand）**：隨開隨用、隨關隨停，按秒/小時收費，價格最高但彈性最大。
- **節約計畫 / 預留（Savings Plans / Reserved Instances）**：承諾使用 1 年或 3 年，換取高達 40%–70% 的折扣。
- **競價實例（Spot Instances）**：利用 AWS 當下閒置的閒置運算容量，折扣極高，但隨時可能被 AWS 回收中斷。

三、 什麼是「EC2 Capacity Blocks」？

在 AI 浪潮爆發後，高階 GPU 供不應求。許多 AI 新創或研究團隊買不起 1~3 年的長約（Reserved），但用隨需（On-Demand）又常因機房沒卡而啟動失敗，用 Spot 則可能在模型訓練到一半時被踢掉。

因此 AWS 推出了 **EC2 Capacity Blocks for ML（機器學習容量區塊）**：

- **運作機制**：允許客戶提前預約未來某個特定日期、特定時段（最長可預約數週前，租期由 1 天至數十天不等）的頂級 GPU 算力叢集（如 P5、P6

等高階實例)。

- **保證取得**：在預約的時間區間內，AWS 保證提供 100% 確定可用的 GPU 叢集與高速低延遲網路（EFA)。
- **調價意涵**：AWS 上調 Capacity Blocks 牌價（特別是針對 B200/B300 等次世代 Blackwell 架構機型)，反映出市場對超高階 AI 訓練與推論算力的強烈需求與稀缺性，雲端巨頭也藉此反映其龐大的硬體採購、先進封裝及水冷機房建置成本。

免責聲明/Disclaimer：本人僅提供公司/產業及財務分析的專業看法，僅供參考，並非投資建議，個人應審慎評估風險，如因此造成任何損失，本人不負任何擔保責任; We are here to provide our professional opinions on company and industry analysis but not the investment advice. The use of the information contained in this material is at your own risk. We make no guarantees and assume no responsibility or liability for any information on the report.

Invite your friends and earn rewards

If you enjoy Andrew Lu on global semis and techs, share it with your friends and earn rewards when they subscribe.

Invite Friends

LIKE COMMENT RESTACK

© 2026 Andrew Lu
548 Market Street PMB 72296, San Francisco, CA 94104
Unsubscribe

Start writing

From: Yardeni QuickTakes <yardeni-research@ghost.io>
Subject: WEEKLY WEBCAST: Bond Yields On The Spectrum: From Good To Ugly (with special guest Nick Raich)
Date: 13 hours ago

WEEKLY WEBCAST: Bond Yields On The Spectrum: From Good To Ugly (with special guest Nick Raich)

YARDENI QUICKTAKES

WEEKLY WEBCAST: Bond Yields On The Spectrum: From Good To Ugly (with special guest Nick Raich)

By Ed Yardeni • 7 Oct 2026

View in browser



Is the bond selloff the Revenge of the Bond Vigilantes, i.e., a looming debt crisis? Not yet. Despite the recent surge, the 10-year Treasury yield remains below the growth rate of nominal GDP. That points toward an upward repricing of the neutral interest rate. Ed and Elias examine the spectrum of forces behind higher yields, from rising R* to a potential debt-crisis scenario. The real warning sign would be if the yield rises above nominal GDP growth. In addition, they consider two other spectrum scenarios: the war in the Middle East and the yen-carry trade. … Also: The latest labor market data suggest resilient but noninflationary strength.

🔒

Exclusive Early Access for Paid Members: Below, you'll find Dr. Ed's latest webcast. Paid members can enjoy immediate access to the video. This content will become available to the public at a later date—don't miss out on early insights, consider upgrading today!



More like this

Less like this

Comment

Copyright (c) Yardeni Research, Inc. Please read complete *copyright and hedge clause*.

Yardeni QuickTakes © 2026 – Unsubscribe

From: 陸行之 Andrew Lu on global semis and techs <andrewhclu@substack.com>
Subject: Elon Musk denies TSMC to build and run TeraFab for SpaceX/Tesla
Date: 16 hours ago

Elon Musk denies TSMC to build and run TeraFab for SpaceX/Tesla

View in browser

Elon Musk denies TSMC to build and run TeraFab for SpaceX/Tesla

路透社說馬斯克否定台積電將為 SpaceX/Tesla 建廠及經營 TeraFab，頂多是分租場地

ANDREW LU ON GLOBAL SEMI/TECHS
OCT 7 • PAID



READ IN APP

What's new?

Elon Musk 表示 Tesla 與 SpaceX 將自行興建、營運 Texas TeraFab，並強調 TSMC 最多可能分租其中一部分；Intel CEO Lip-Bu Tan 表示 Intel 作為夥伴仍將參與。這是營運主體的明確澄清，但並非晶圓廠技術或投資決策的完整公告。

主要新聞： Reuters，2026-10-07 13:13 台北

Positively affect what supply chain vendors and why?

若專案落地，美國 fab EPC、無塵室、電力／水處理、Applied Materials、Lam Research、KLA、ASML、EDA／IP 與先進封裝供應商具選擇權。Intel 若提供製程技術、營運人才或代工支援，可提升產能利用率與先進製程外部驗證。

Negatively affect what supply chain vendors and why?

「TSMC 出資、擁有、營運」的題材被直接否定，現在 Tesla／SpaceX 必須全面承擔良率、人才、污染控制、供應商認證與資本密度。若 TeraFab 只做成熟製程或後段整合，其對先進邏輯設備與材料的拉動會遠低於市場期待。

Our outside-the-box, non-consensus thinking

台積電分租 TeraFab 其中一部分是很奇怪的決定，依照過去經驗，台積電在先進製程應該會自己擴產，營運，頂多拿些 SpaceX/Tesla 資金，實在沒有理

由去分租 TeraFab 一部分廠房。除非TeraFab 只想先做晶圓製造，但把 CoWoS/3D IC 先進封裝部分先交給台積電負責，但這對台積電而已除了可能拉低毛利率，也培養客戶在晶圓製造上產生合理現金流再加速追趕技術，實在不合理。

Our advice to investors

在看到六項硬證據前，只給選擇權價值：法人實體與股權、總 capex、製程節點、wafer starts per month、首批設備 PO、量產／良率責任。TSMC 分租目前不應估入其長期營收；Intel 參與也不等於已取得製造訂單。

Risks to our analysis

Musk 的專案範圍與合作模式仍可能有改變；TSMC、Intel 均未立即回應。美國補貼、出口管制、設備交期、人才、電力與水資源都可能改變經濟性；若 TeraFab 僅是談判工具，供應鏈訂單可能不會發生。

免責聲明/Disclaimer：本人僅提供公司/產業及財務分析的專業看法，僅供參考，並非投資建議，個人應審慎評估風險，如因此造成任何損失，本人不負任何擔保責任; We are here to provide our professional opinions on company and industry analysis but not the investment advice. The use of the information contained in this material is at your own risk. We make no guarantees and assume no responsibility or liability for any information on the report.

Invite your friends and earn rewards

If you enjoy Andrew Lu on global semis and techs, share it with your friends and earn rewards when they subscribe.

Invite Friends

LIKE COMMENT RESTACK

© 2026 Andrew Lu
548 Market Street PMB 72296, San Francisco, CA 94104
Unsubscribe

Start writing